ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES

LICENCE 1 IRT



SUPPORT DE COURS DE SYSTEME D'EXPLOITATION WINDOWS

Charbel Styv ADEBIYI
Ingénieur en système, réseaux et sécurité informatique

Année : 2023 – 2024

Chapitre 1 : Installation de Windows 11

Windows 11 est un système d'exploitation client et inclut des fonctionnalités que les organisations doivent connaître. Windows 11 repose sur les mêmes bases que Windows 10. Si vous utilisez Windows 10, Windows 11 est une transition naturelle. Il s'agit d'une mise à jour de ce que vous connaissez et de ce qui vous est familier.

Windows 11 propose des innovations axées sur l'amélioration de la productivité des utilisateurs finaux et est conçue pour prendre en charge l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui.

1. Choix de la bonne édition de Windows 11

Windows 11 est proposée sous 5 éditions différentes :

- Famille (Home) ;
- Éducation ;
- IoT Enterprise ;
- Pro ;
- Entreprise.

1.1 Windows 11 Famille

La version familiale de Windows est destinée à un usage personnel. Cette version n'est a priori pas celle que vous devrez installer en entreprise. Nous n'allons donc pas nous éterniser dessus. Sachez simplement que toutes les fonctionnalités qu'un utilisateur voudrait avoir y sont. Ce qu'il va manquer, ce sont des fonctionnalités nécessaires à l'administrateur que vous êtes. Nous allons parcourir ces fonctionnalités en regardant les autres versions. Il est possible, depuis la version Famille, de migrer vers la version Pro.

1.2 Windows 11 Éducation

Encore une fois, le titre ne laisse pas de doute. Cette version est spécialement dédiée aux écoles et autres institutions éducatives.

En plus d'un Microsoft Store pour l'éducation, l'administrateur (ou le professeur) aura à sa disposition des outils de déploiement lui permettant de préparer les ordinateurs d'une classe très rapidement. Lorsque vous devez choisir une version pour une école, il vous faudra choisir cette version. Cette version offre les mêmes services que la version Entreprise (mis à part le Microsoft Store).

1.3 Windows 11 IoT Enterprise

C'est une version d'Enterprise avec les mêmes fonctionnalités, mais avec des mécanismes de licence et de distribution différents.

1.4 Windows 11 Pro

C'est la première des versions offrant les fonctionnalités qu'une entreprise souhaiterait avoir. Nous parlons ici de fonctionnalités telles que :

- la possibilité de rejoindre un nom de domaine ;
- la gestion de la stratégie de groupe ;
- le chiffrement de vos disques durs avec BitLocker ;
- l'accès au bureau à distance ;
- l'accès au Windows Store pour entreprise ;
- des facilités de déploiement (que nous verrons dans la seconde partie de ce cours) ;
- des outils de sécurité, comme la sécurité des données professionnelles ;
- la possibilité de centraliser les mises à jour de votre parc informatique.

Il est possible de migrer vers la version Entreprise depuis la version Pro.

1.5 Windows 11 Entreprise

La version Entreprise contient tout ce qu'offre la version Pro, mais avec plus de fonctionnalités.

En termes de sécurité, la version Entreprise comprend plusieurs fonctions de sécurité que la version Pro n'a pas. La plus importante est sûrement le nouveau venu de Microsoft en matière de sécurité, Windows Defender ATP (Advanced Threat Protection).

Ce service de sécurité est basé sur le Cloud, ce qui vous permet de ne pas avoir à configurer un serveur dans votre entreprise. En outre, il détecte les comportements malveillants (très utile quand vos employés ne savent pas identifier un malware lorsqu'ils en reçoivent un dans leurs mails). Il dispose d'un antivirus de nouvelle génération qui permet d'isoler facilement un ordinateur infecté (chose difficile à faire sans outil). Windows Defender ATP facilite grandement la gestion d'alertes, ce qui vous fera gagner un temps considérable, étant donné le nombre d'alertes que vous recevrez par poste. Il permet également de vérifier que votre organisation respecte certaines règles de sécurité. Enfin, il vous permet de rechercher de façon proactive les menaces éventuelles présentes dans votre organisation.

L'un des avantages majeurs de cette édition est la possibilité de disposer d'un Windows Store personnalisé vous permettant de gérer des licences groupées. Ce qui, bien évidemment, est un gain de temps pour tous.

Enfin, pour certaines organisations (comme les centres hospitaliers, par exemple), passer d'une version de Windows à une autre n'est pas une opération facile en raison de la lourdeur de leurs applications métier. C'est pourquoi ces organisations préfèrent ne pas changer de version (vous verrez d'importantes entreprises fonctionnant sur d'anciennes versions de Windows). Le service Long

Term Servicing Branch de la version Entreprise garantit que la version en cours disposera toujours des mises à jour de sécurité, ainsi que des corrections de bug.

Pour choisir votre version de Windows, vous devez essentiellement prendre en considération :

- les besoins de votre entreprise ;
- leur éventuelle prise en charge par une fonctionnalité autre que Windows.

2. Téléchargement de Windows 11

Afin de vous procurer Windows 11, rendez-vous sur cette page : https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows11

Deux options s'offrent à vous :

- Installer Windows 11 à partir d'un DVD (option "Fichier ISO") ;
- Installer Windows 11 à partir d'une clé USB (option "Disque mémoire flash USB").

3. Installation de Windows 11

3.1 Installation

Une fois le DVD inséré dans l'ordinateur, l'installation de Windows 11 se lancera automatiquement. Mais dans certains cas, ou si vous avez opté pour l'installation via une clé USB, il est très probable que votre ordinateur ne démarre pas automatiquement sur votre support d'installation. Pour le forcer à démarrer sur ce support d'installation, il faut vous rendre dans la configuration du BIOS. Avec VirtualBox il n'est malheureusement pas possible de démarrer une VM depuis un clé USB via le BIOS. Il existe un autre moyen qui consiste à créer un disque dur vide et le lier à votre clé USB.

Concernant la licence pour un PC acheté avec Windows préinstallé, sachez que la licence est enregistrée à l'intérieur du PC. Ainsi, si vous deviez réinstaller Windows, vous n'auriez pas à vous préoccuper de la licence.

Pour installer ou mettre à niveau Windows 11, les appareils doivent respecter la configuration matérielle minimale suivante :

- Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus avec deux cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur une puce (SoC).
- Mémoire : 4 gigaoctets (Go) ou plus.
- Stockage : 64 Go ou plus d'espace disque disponible.
- Graphics carte : compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure, avec un pilote WDDM 2.0.
- Microprogramme système : UEFI, compatible démarrage sécurisé.
- TPM : module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0.
- Affichage : affichage haute définition (720p), moniteur de 9 pouces ou plus, 8 bits par canal de couleur.
- Connexion Internet : une connexion Internet est nécessaire pour effectuer des mises à jour et pour télécharger et utiliser certaines fonctionnalités.
- Windows 11 Famille édition nécessite une connexion Internet et un compte Microsoft pour terminer la configuration de l'appareil lors de la première utilisation.

Pour effectuer une mise à niveau directement vers Windows 11, les appareils Windows 10 éligibles doivent répondre aux deux critères suivants :

- Exécution Windows 10, version 2004 ou ultérieure.
- Installation de la mise à jour de sécurité du 14 septembre 2021 ou ultérieure.
- Au lancement de l'installation, commencez par choisir la langue de l'OS ainsi que le format horaire et le type de clavier.

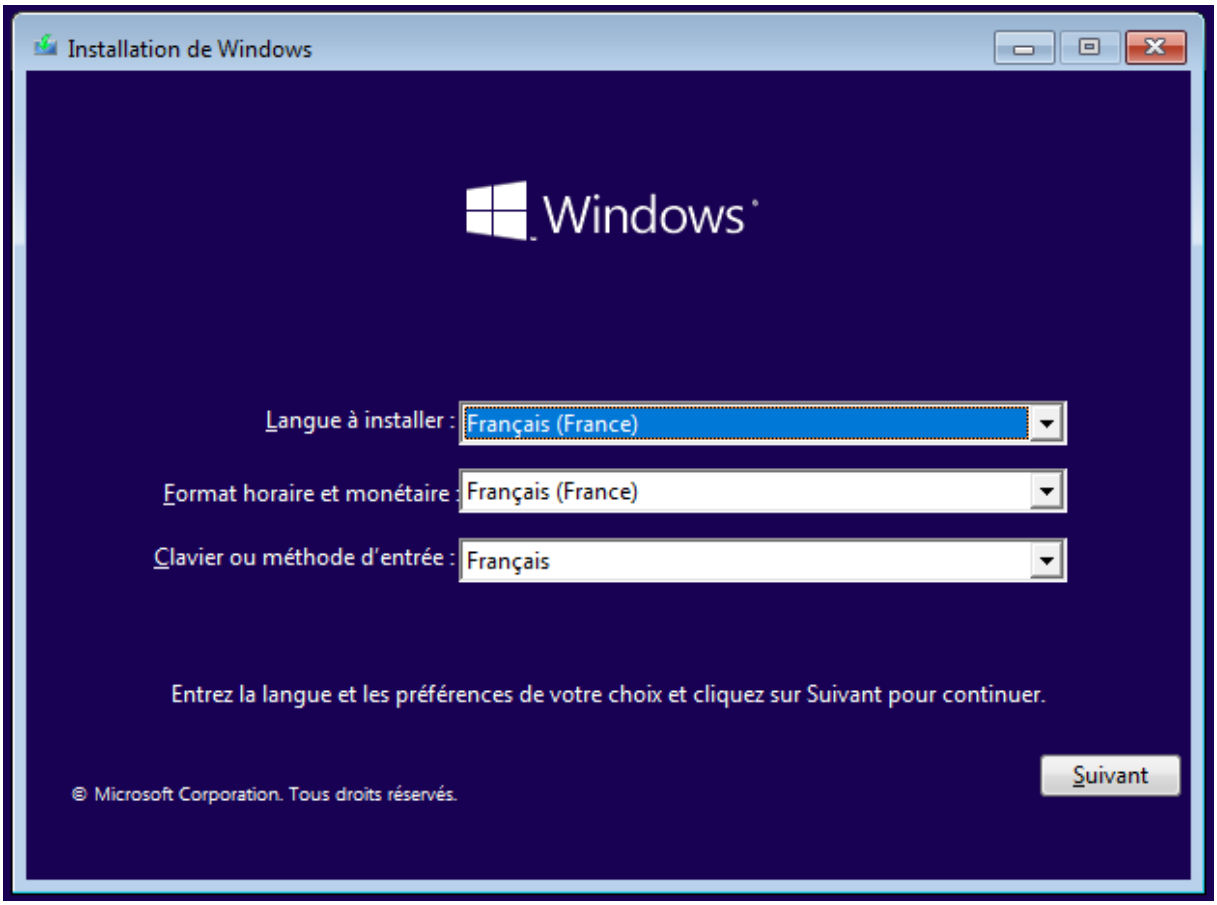


Figure 1 : Choix de la langue de Windows 11

- Puis cliquez sur « Installer maintenant ».

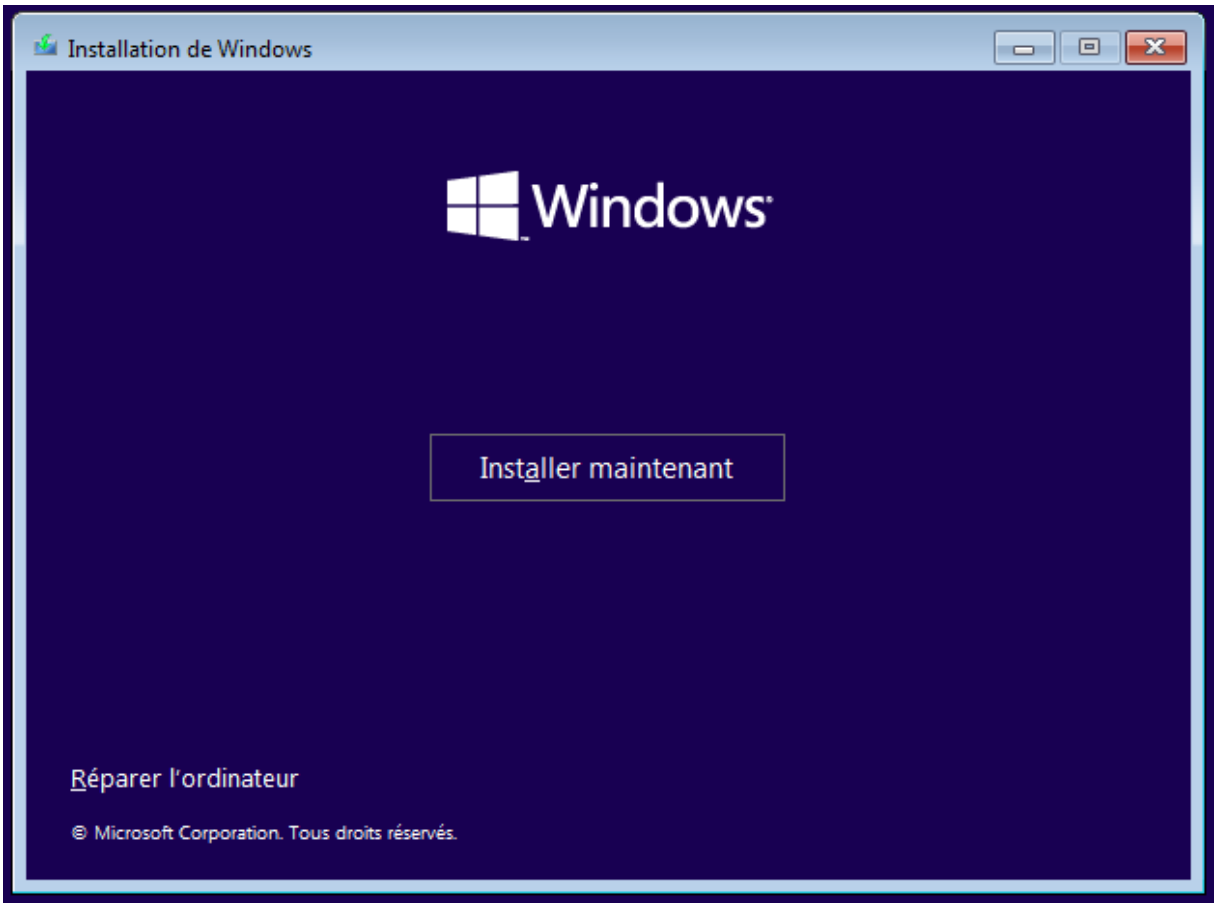


Figure 2 : Débuter l'installation

- Entrez la clé d'activation ou cliquez sur « Je n'ai pas de clé de produit ». Votre clé d'activation vous est livrée lors du téléchargement de Windows. Si vous achetez un ordinateur avec Windows déjà installé, cette clé se trouvera dans la carte mère de l'ordinateur, vous n'aurez donc pas à la renseigner.

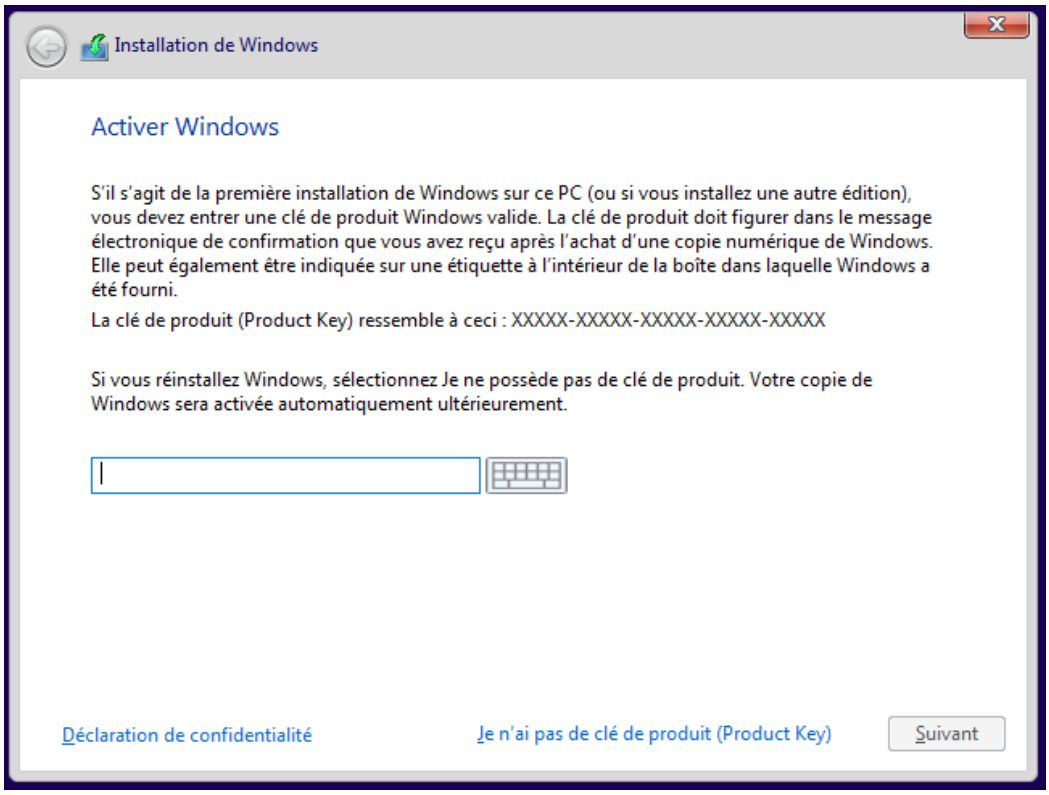


Figure 3 : Activer Windows 11 avec la clé d'activation

- Choisissez la version que vous souhaitez installer.

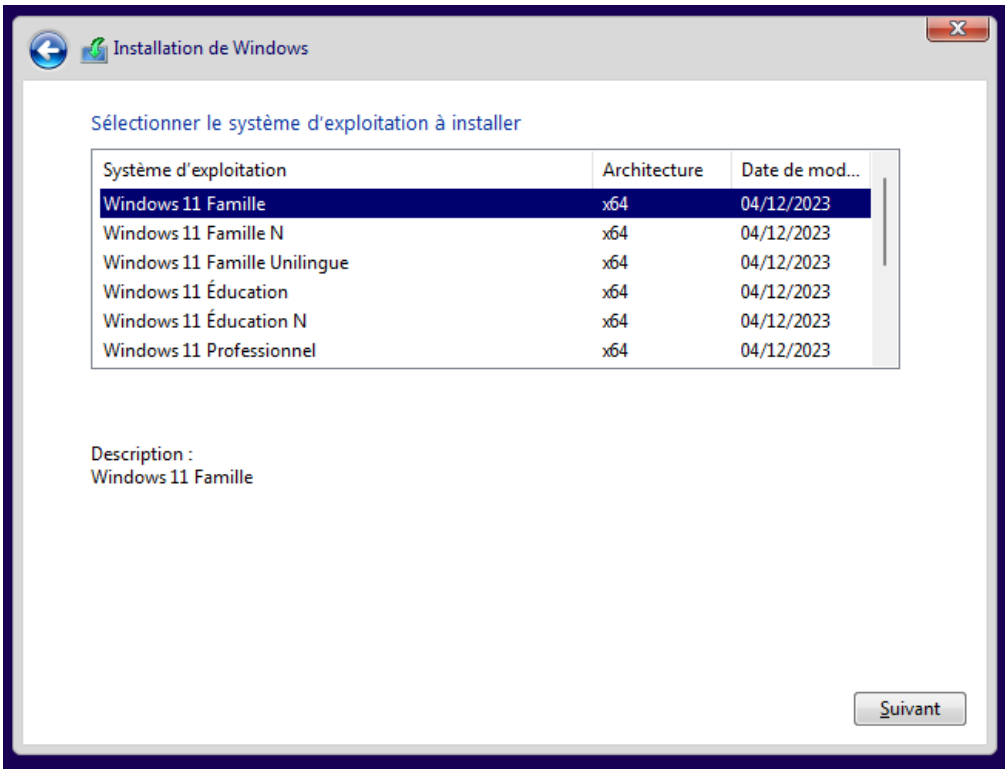


Figure 4 : Choix de la version de Windows 11

- Acceptez les termes du contrat.

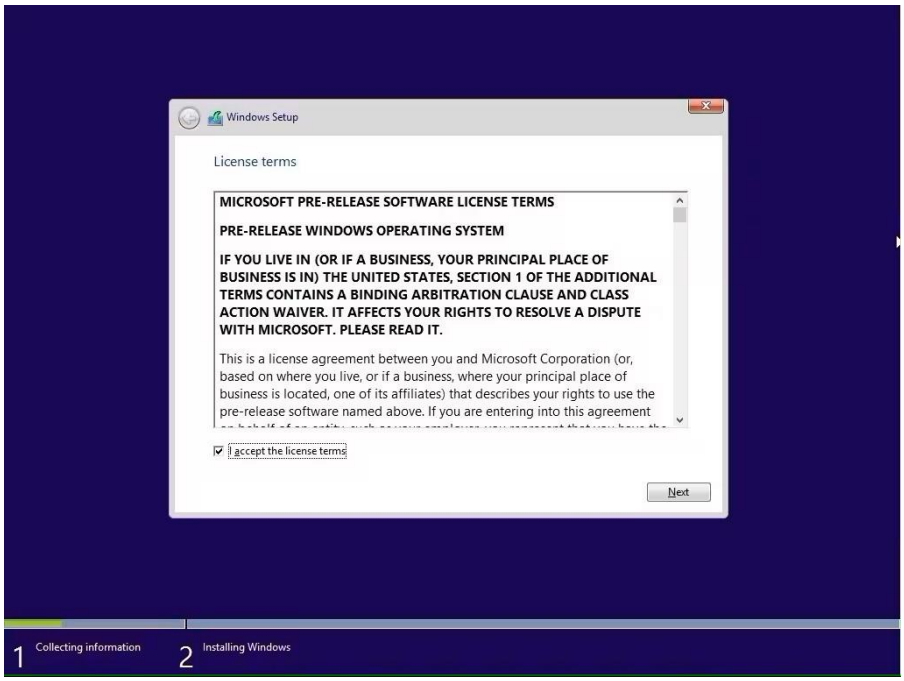


Figure 5 : Les termes du contrat

- Choisissez le mode d'installation Personnalisé

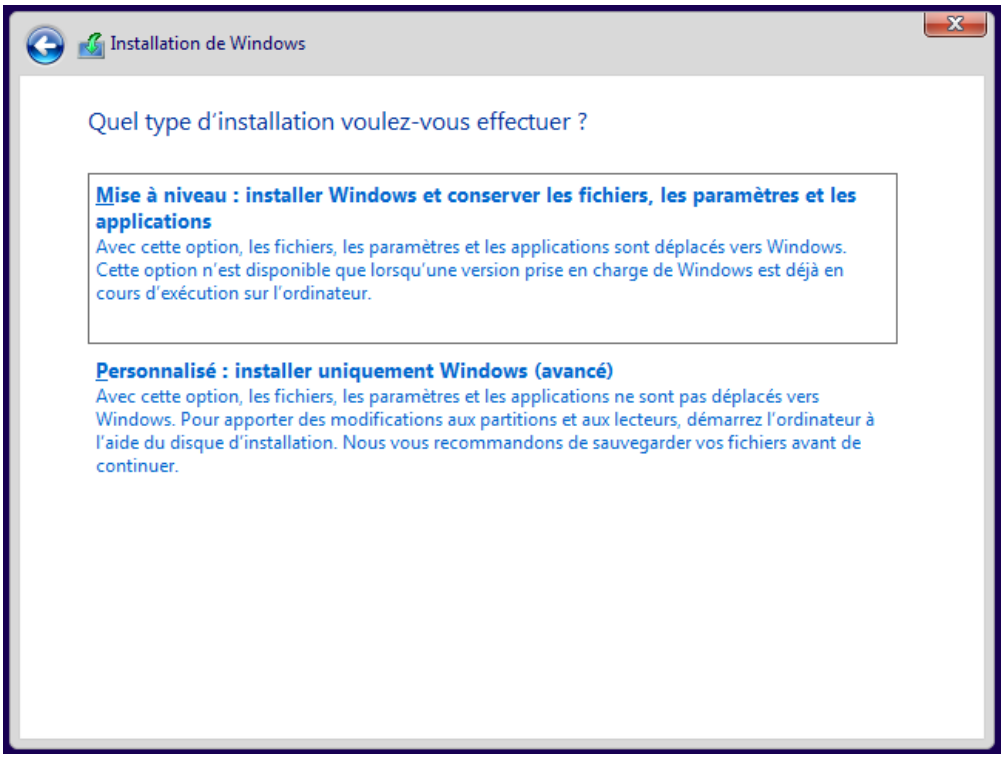


Figure 6 : Les modes d'installation

- Sélectionnez le disque où vous voulez installer Windows.

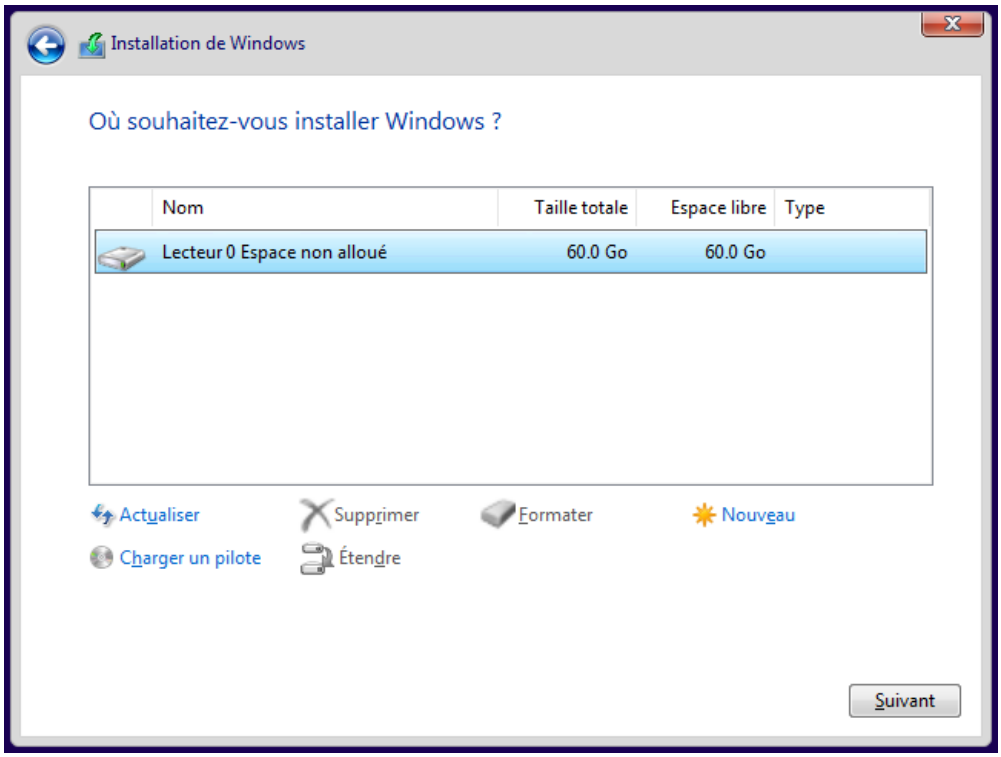


Figure 7 : Le disque de l'installation

- Vous pouvez enfin lancer l'installation de Windows 11.

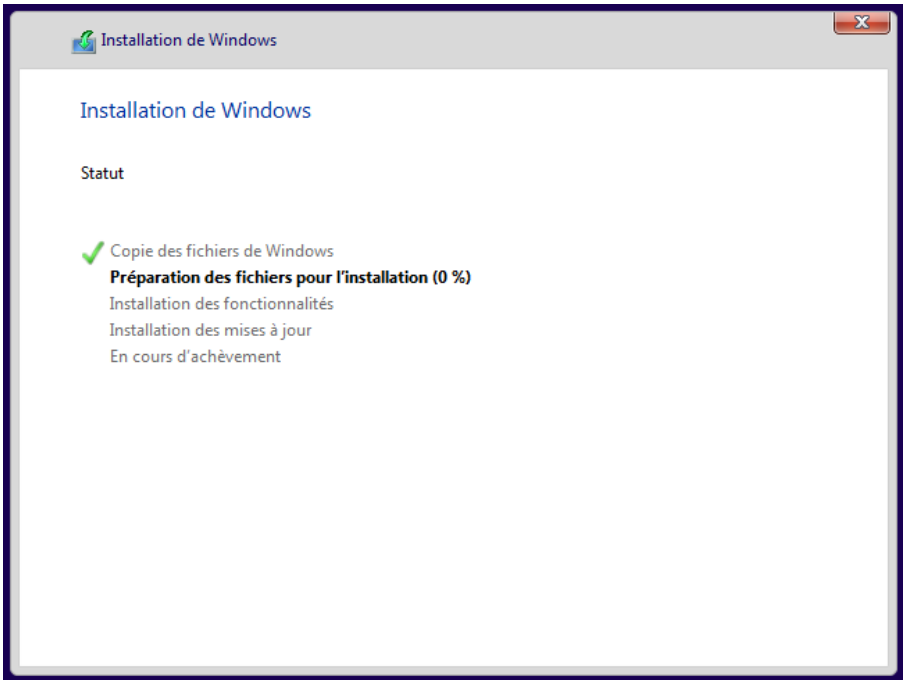


Figure 8 : Installation de Windows 11 en cours

3.2 Configuration des paramètres

Maintenant que la bonne version de l'OS est installée, concentrons-nous sur les paramètres que vous pouvez configurer sur votre appareil - une partie essentielle de toute installation de Windows 11.

Suivez les étapes suivantes :

- Tout d'abord, choisissez votre pays.

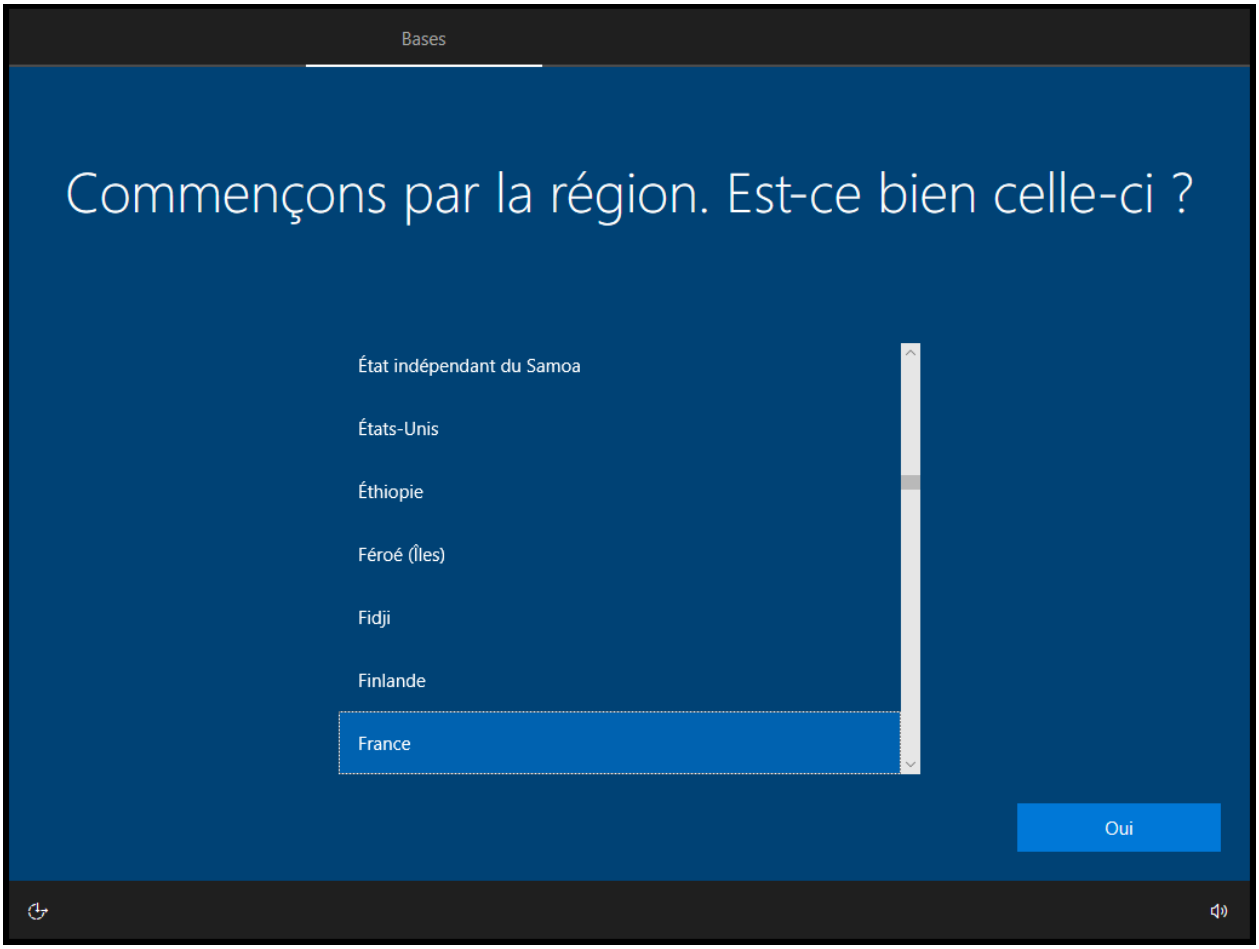


Figure 9 : La liste des pays

- La disposition de votre clavier.

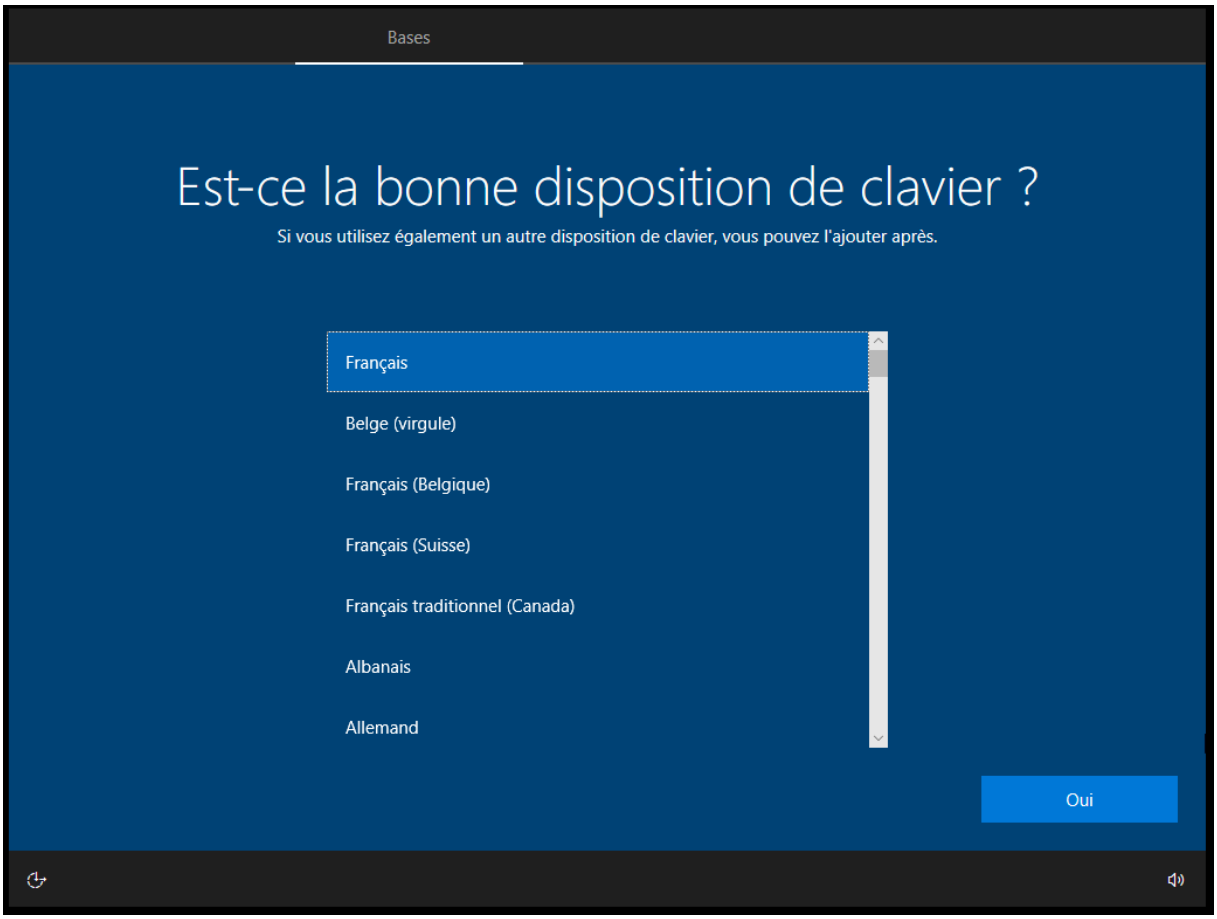


Figure 10 : Types de clavier

- Si votre ordinateur fait partie d'un domaine, choisissez Configurer pour une organisation ; dans le cas contraire, choisissez Configurer pour une utilisation personnelle.

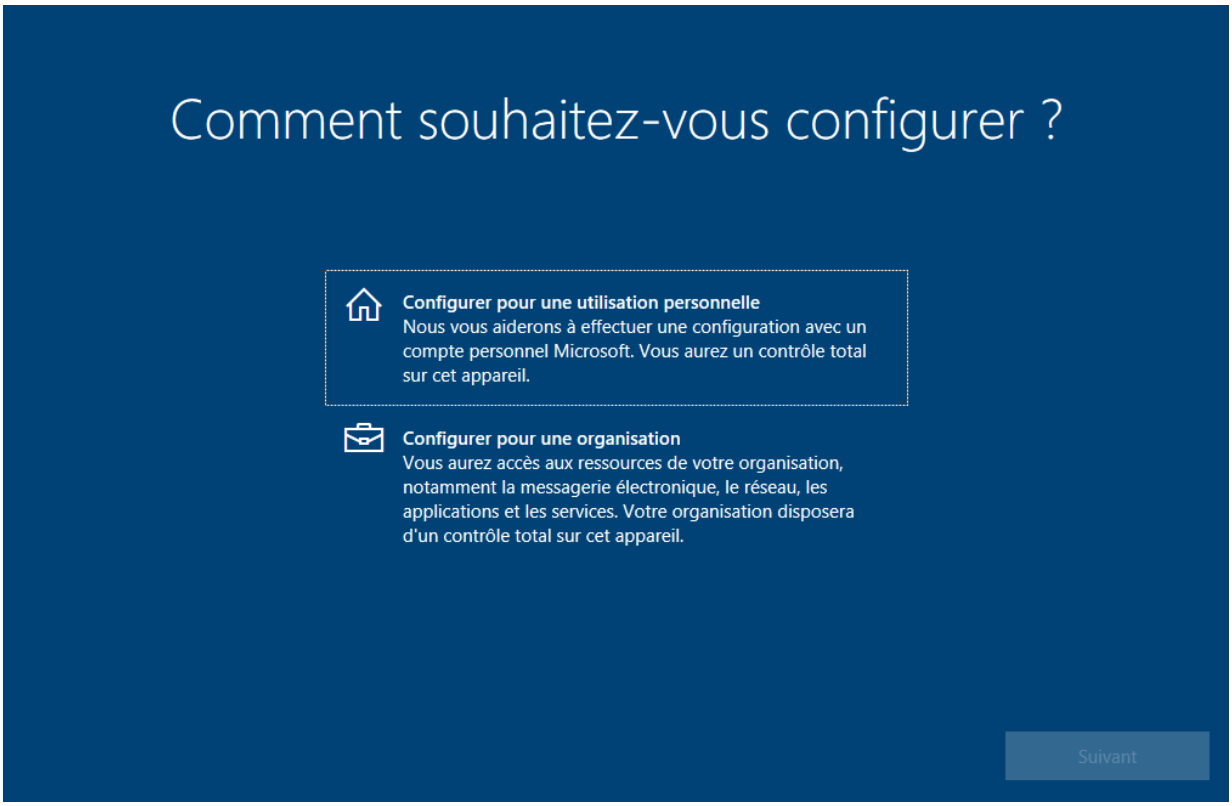


Figure 11 : Types de configurations

- Finalement, Windows vous demande de créer un compte Microsoft afin de vous connecter. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer en cliquant sur « Créer un compte ». Gardez en tête que si vous souhaitez que Windows soit le moins intrusif possible dans l'utilisation de vos données (localisation, publicité...), vous pouvez refuser d'activer toutes les fonctions qui suivent. Vous pouvez notamment décider d'utiliser Windows sans créer de compte Microsoft (compte hors connexion) à l'écran suivant.

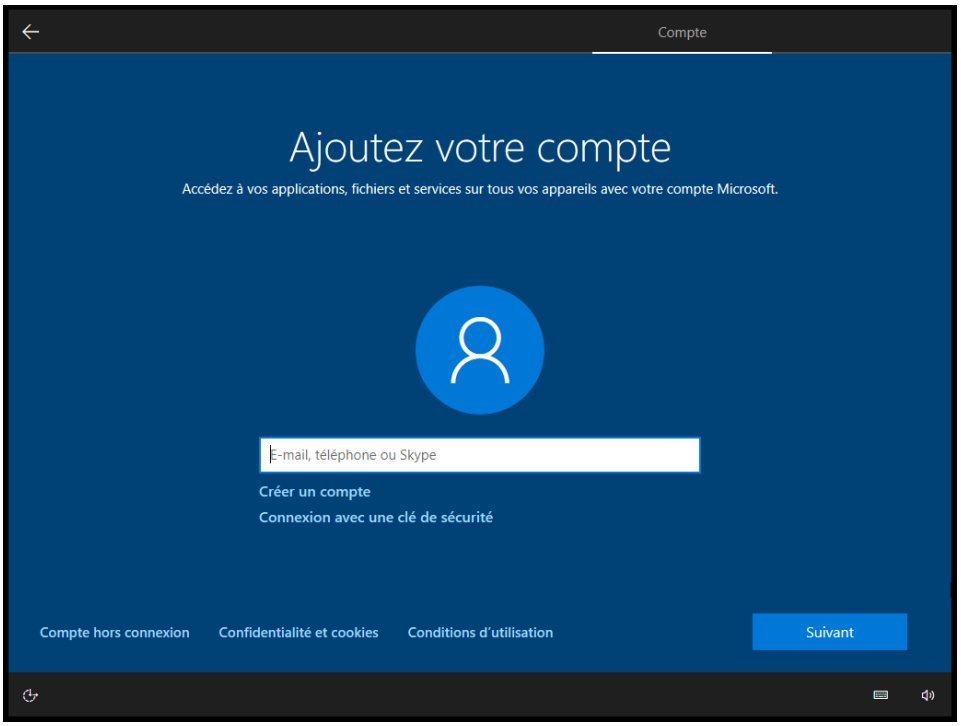


Figure 12 : Création d'un compte Microsoft

- Vous pouvez ensuite créer un code confidentiel pour vous connecter à cet ordinateur.

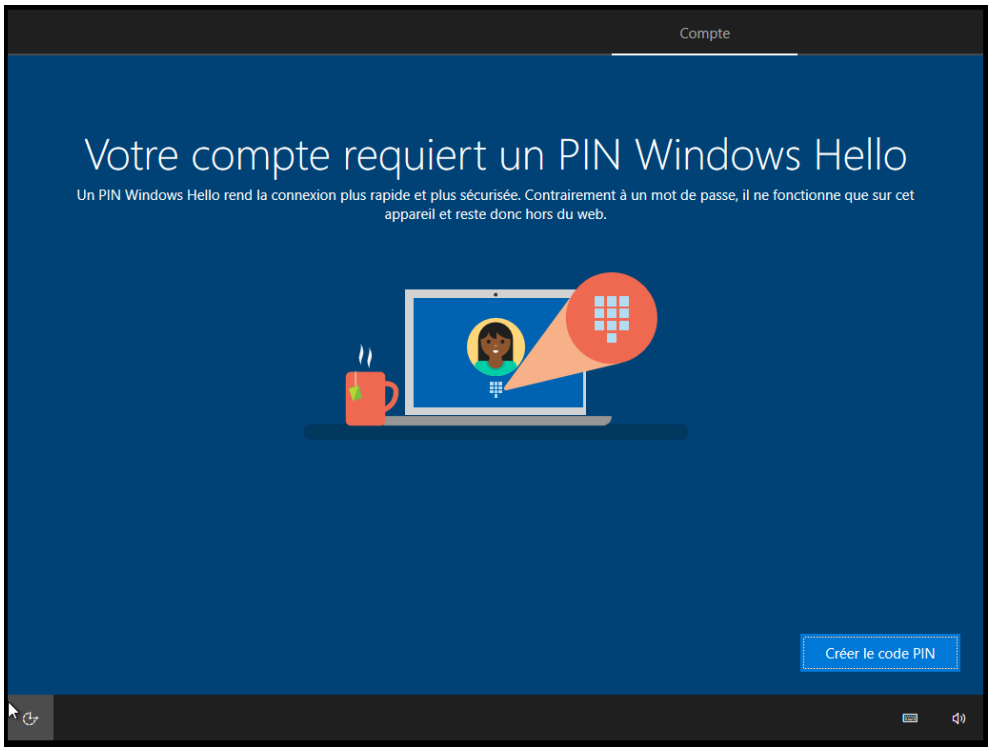


Figure 13 : Code confidentiel

Ce code ne vous permet pas de vous connecter à votre compte Microsoft. Il est propre à votre ordinateur.

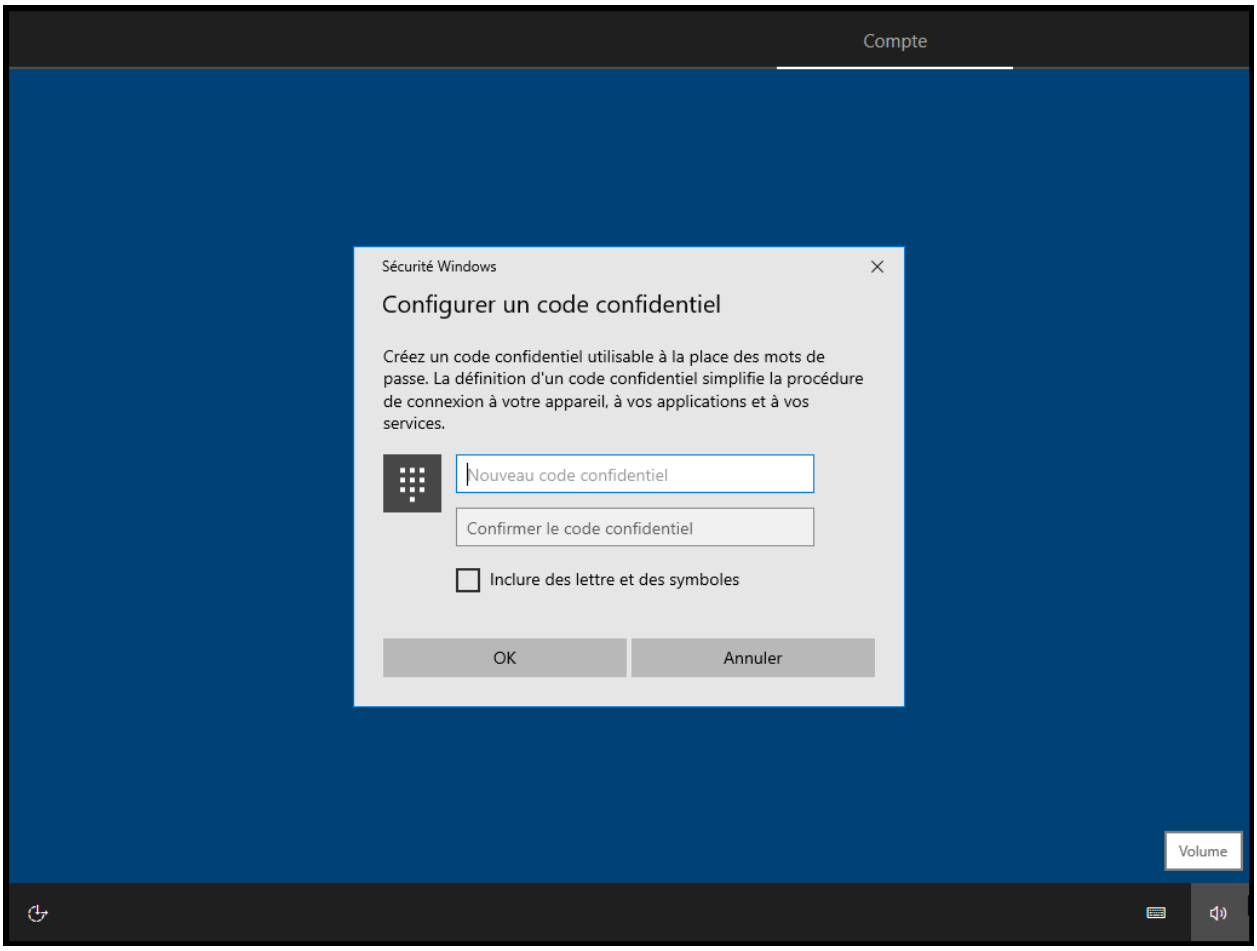


Figure 14 : Création d'un code confidentiel

- Si vous autorisez Microsoft à utiliser votre emplacement, Cortana vous enverra des recommandations basées sur votre localisation. Il peut s'agir de la météo de l'endroit où vous vous situez, par exemple.

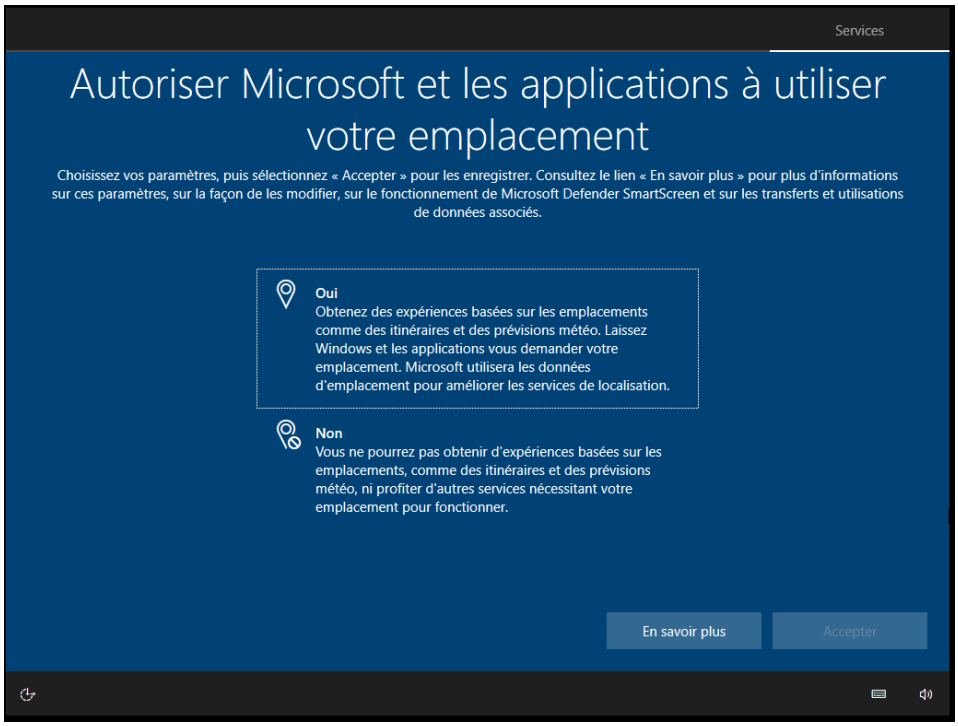


Figure 15 : Autoriser Microsoft à utiliser votre emplacement

- En sélectionnant « Oui », vous activerez un dispositif de sécurité pour retrouver votre ordinateur si vous le perdez.

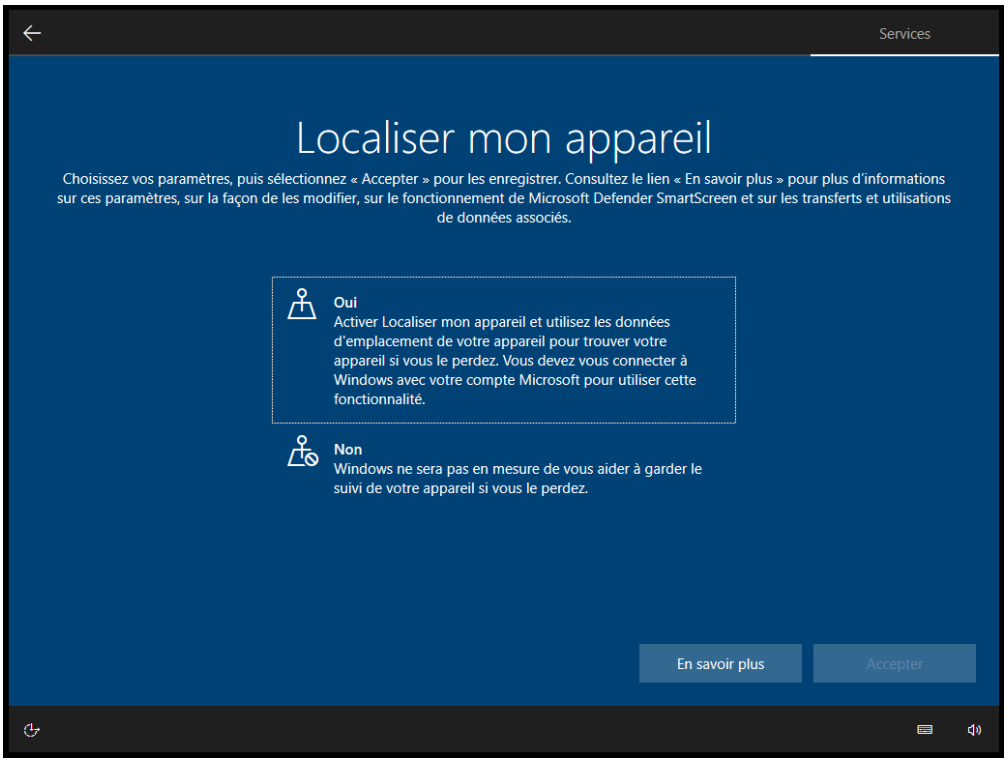


Figure 16 : Localiser mon appareil

- Les données de diagnostic permettent à Microsoft de vérifier votre utilisation de Windows. En sélectionnant « Basique », vous n'enverrez à Microsoft que des données matérielles et aucune donnée personnelle. Pour être plus précis, si vous sélectionnez « Complet », Microsoft recevra votre utilisation d'Internet, mais si vous sélectionnez « Basique », Microsoft recevra les pilotes installés (c'est-à-dire le matériel que vous possédez), et les erreurs rencontrées par Windows.

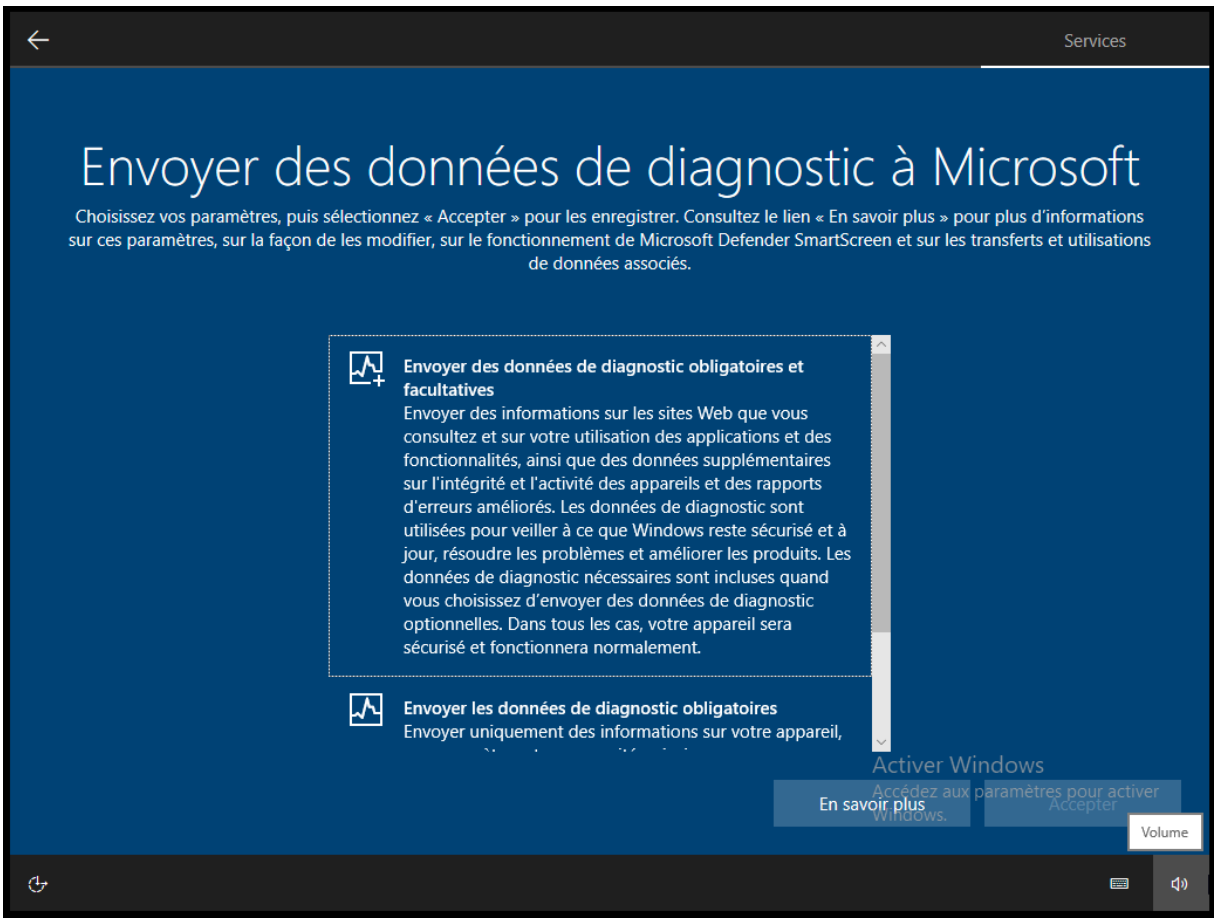


Figure 17 : Envoyer des diagnostics à Microsoft

- Si vous possédez un écran tactile, vous pouvez participer au développement et à l'amélioration de celle-ci, en envoyant vos données.

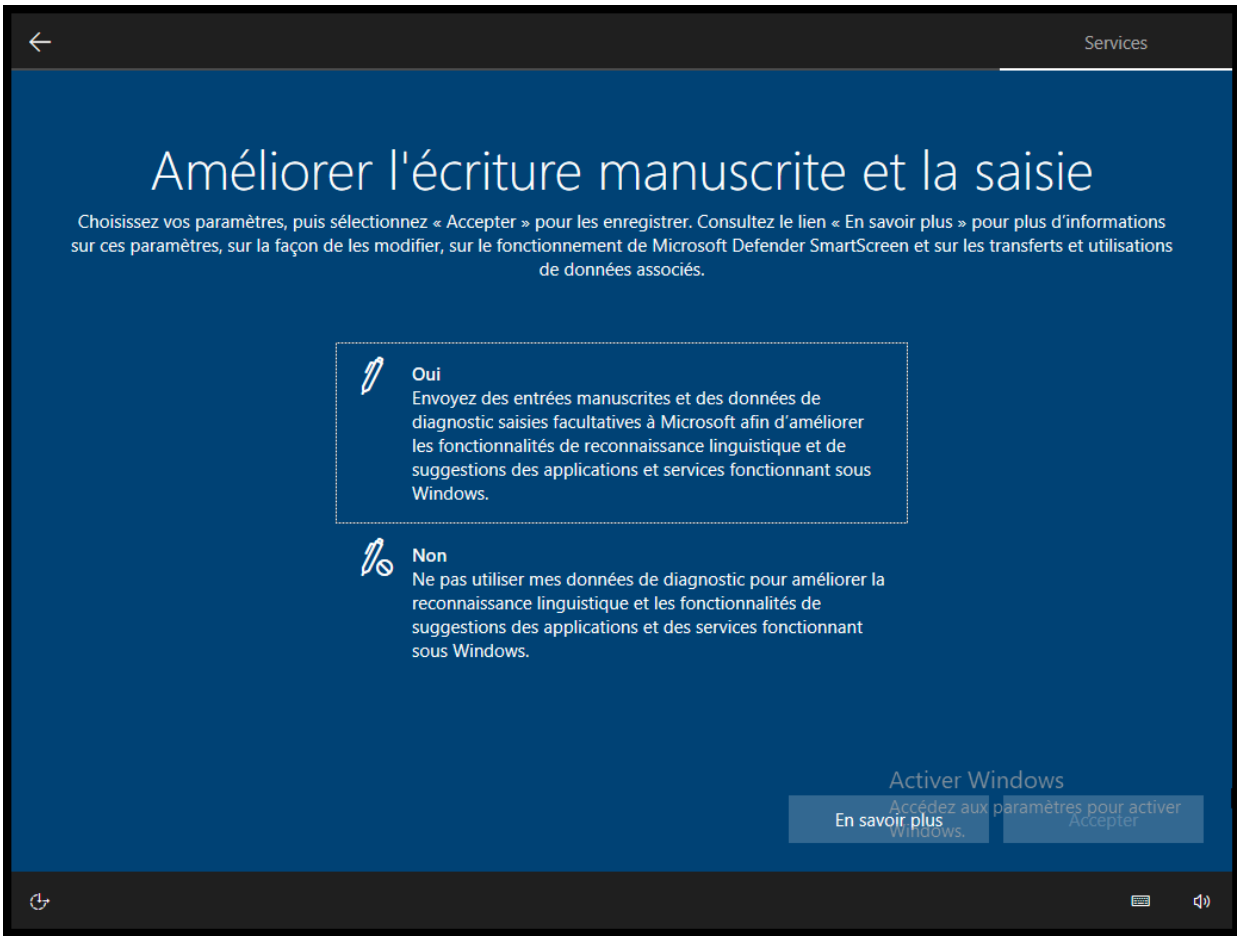


Figure 18 : Améliorer l'écriture

- En choisissant « Oui », Microsoft vous enverra des propositions, souvent via Microsoft Store, en prenant en compte l'utilisation de votre ordinateur. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces propositions, cliquez sur « Non ».



<u>Figure 19</u> : Recevoir des propositions personnalisées de Microsoft

- Décidez si vous voulez recevoir des publicités personnalisées ou non.

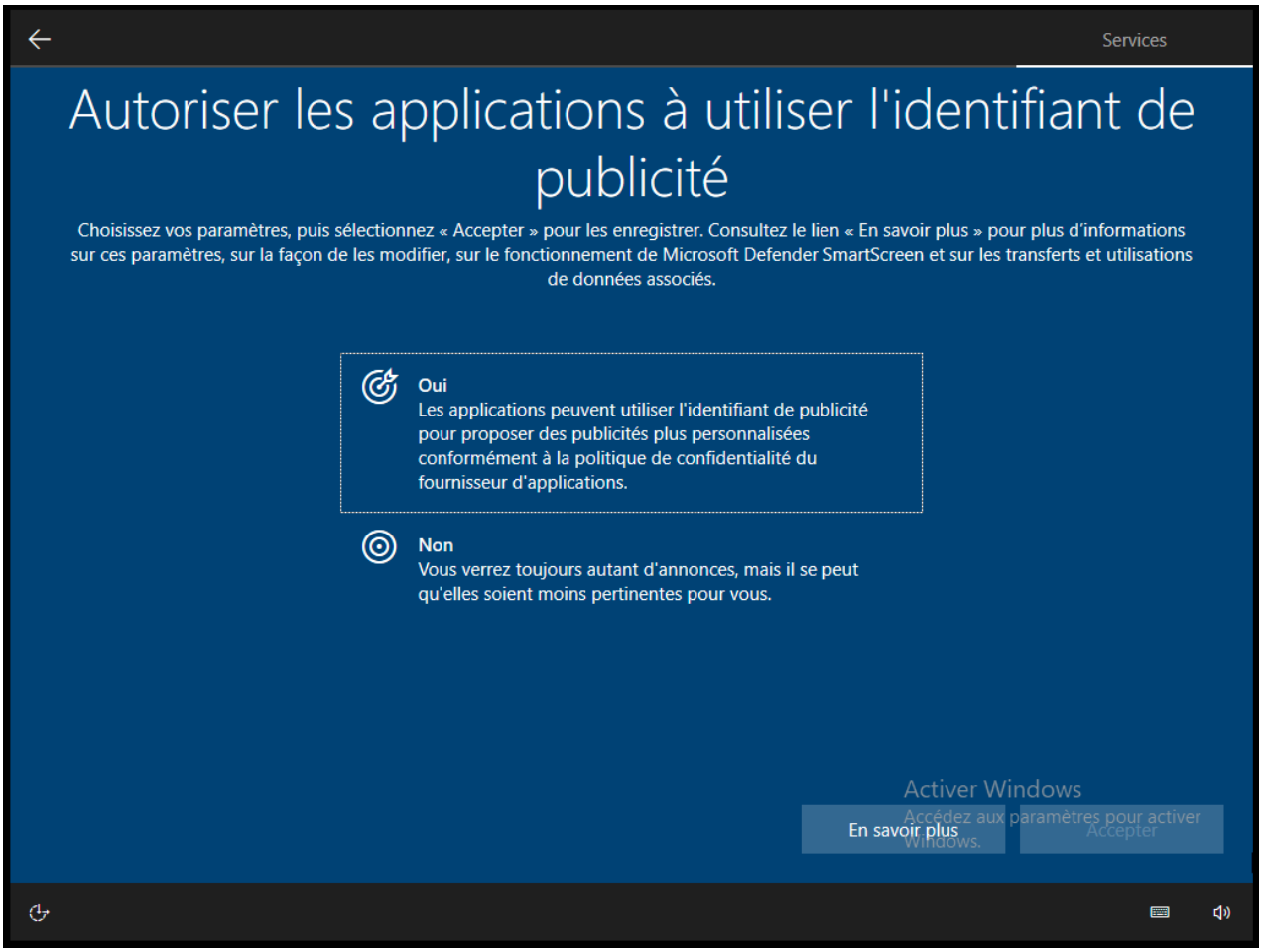


Figure 20 : Recevoir des publicités personnalisées

- En sélectionnant certains types d'utilisations, Windows vous guidera afin que vous puissiez utiliser certaines fonctions qui pourraient vous être utiles.



Figure 21 : Personnaliser votre périphérique

- Si vous souhaitez relier votre Smartphone à votre PC, cliquez sur Continuer. Cette action sera possible ultérieurement.
- Choisissez si vous souhaitez utiliser OneDrive (le cloud de Microsoft).
- Votre compte Microsoft, sera utile pour télécharger des applications en provenance de Microsoft Store.

Mise en place d'un environnement de test avec VirtualBox (hyperviseur de type 2)

TP 1 : Créez une VM en respectant les configurations minimums requise pour installer Windows 11

TP 2 : Installer Windows 11

4. Déploiement de Windows 11

Les développeurs de Microsoft sont conscients du temps que peut prendre l'installation de leur système d'exploitation (sans compter le risque d'erreurs, étant donné que l'on refait la même configuration), que ce soit à petite ou grande échelle. C'est pour cela qu'ils mettent à notre disposition plusieurs services facilitant cette installation.

Ces services peuvent être payants ou gratuits. Nous allons faire un tour d'horizon des services payants afin que vous en preniez connaissance et que vous puissiez les utiliser le moment venu, mais nous ne pratiquerons que sur la solution gratuite afin que vous puissiez finir ce cours sans débourser quoi que ce soit.

Nous ne verrons que les solutions développées par Microsoft, mais sachez qu'il en existe d'autres, open source ou payantes.

Déploiement automatique avec Windows Autopilot

Le dernier venu des services de déploiement proposés par Microsoft s'appelle Windows Autopilot. Il s'agit d'un service en ligne (vous y accédez via Microsoft Azure), qui vous permet de configurer votre équipement avant même qu'il soit livré. Une fois l'ordinateur livré, il suffira à l'utilisateur de se connecter pour que Windows s'installe et se configure exactement comme vous le voulez pour cet utilisateur en particulier.

Microsoft Azure, si vous ne le savez pas déjà, est la plateforme Cloud de Microsoft. Elle offre de nombreux services comme des espaces de stockage, une base de données, des machines virtuelles et même une marketplace, d'où vous pouvez installer de nombreuses applications.

Windows Autopilot est probablement le service de déploiement le plus simple et qui vous offrira le meilleur gain de temps. Si vous en avez le budget, je vous recommande cette solution. Évidemment, plus votre parc est grand, plus cette solution devient intéressante. En ce qui concerne le prix, il vous faudra opter pour les licences Premium P1 (6 $ par utilisateur et par mois) ou P2 (9 $ par utilisateur et par mois) d'Azure Active Directory.

Déploiement dynamique avec Azure Active Directory et MDM

Commençons par expliquer ce qu'est Azure Active Directory. L'objectif d'Active Directory est d'offrir un service d'annuaire LDAP – Lightweight Directory Access Protocol. Avec ce service, le déploiement se passe de cette façon :

- l'utilisateur rejoint l'annuaire ;
- puis il est intégré au Mobile Device Management (MDM).

Le service MDM permet d'inscrire un utilisateur et ainsi de lui associer un paramétrage. Qu'il s'agisse de configuration réseau, de politique de sécurité ou d'applications.

Ce déploiement est à privilégier si votre entreprise dispose déjà d'Azure Active Directory. Sachez qu'il vous faudra les versions Premium P1 (6 $ par utilisateur et par mois) ou P2 (9 $ par utilisateur et par mois) d'Azure Active Directory pour disposer de MDM. Ce service est à favoriser si vous ne voulez pas passer par le Cloud, autrement je vous conseille d'utiliser Windows Autopilot.

Déploiement classique

Par déploiement classique, on entend déploiement manuel. Deux choix sont alors possibles :

- Le déploiement local où vous alez insérer un disque d'installation dans chaque ordinateur et lancer l'installation ;
- Le déploiement à distance qui permet d'installer Windows sur tous les postes d'un réseau grâce à un serveur Windows et au service WDS.
- Grâce à des outils spécifiques vous pourrez en plus installer des versions de Windows déjà paramétrées (réseau, sécurité, application, etc.). C'est cette méthode que vous allez découvrir dans les prochaines sections.

Ce service étant gratuit, son coût ne dépend que du temps que vous passerez à installer Windows sur chaque poste. Je vous conseille d'utiliser cette méthode pour les petits déploiements dans des entreprises de petite ou de moyenne taille.

4.1 Création d'une image de Windows 11

Une image de Windows 11, c'est exactement la même chose que l'image ISO d'installation que vous avez téléchargée et qui vous a permis d'installer Windows 11, à une différence près. Cette différence est que l'image Windows 11 est déjà installée. Concrètement, lorsque vous mettrez le disque dur avec l'image ISO dans le nouvel ordinateur, celui-ci copiera une version de Windows déjà installée avec toutes les modifications que vous aurez apportées. Il existe deux versions de cette image.

Image généralisée

C'est-à-dire que tous les paramètres qui pourraient être différents d'un ordinateur à un autre sont supprimés (tout ce qui concerne l'utilisateur ou le matériel de l'ordinateur). Cela vous permet d'avoir une version de Windows 11 générale, s'installant sur tout type d'ordinateur.

En fait, si vous faites une copie de votre OS Windows 11 et que vous souhaitez l'installer directement sur un autre ordinateur, cela ne va pas fonctionner. La raison est que votre OS stocke des paramètres qui pourraient ne pas coïncider avec un autre ordinateur. Il s'agit :

- des renseignements sur la taille des disques durs (qui peuvent évidemment être différents) ;
- des pilotes. Le matériel n'est pas forcément le même (carte mère, carte graphique, etc.) ;
- du nom sur le réseau (pour éviter les doublons) ;
- d'un identifiant appelé Windows Security Identifier (SID), que Windows utilise lorsque vos PC font partie d'un domaine.

Par conséquent, une copie généralisée supprime tous ces paramètres puis, lors de l'installation, ils seront de nouveau renseignés avec les bons pilotes, la bonne taille de disque dur, un nouveau nom sur le réseau et un nouveau SID.

Image spécialisée

C'est-à-dire que vous pouvez garder des paramètres spécifiques, comme les pilotes d'un matériel, si votre entreprise utilise les mêmes ordinateurs pour ses employés, par exemple.

Même ordinateur veut dire même matériel. Cette solution fonctionne si vous achetez aux employés de votre entreprise exactement les mêmes machines. Cette solution est aussi utilisée par les vendeurs d'ordinateurs, qui installent Windows 11 en série sur leurs matériels.

Comment fait-on pour créer des images généralisées et spécialisées ?

Encore une fois, Microsoft a pensé à tout et vous offre un outil simple et très efficace : Sysprep (qui veut dire « Préparation du système »).

Sysprep est une application déjà présente dans votre ordinateur Windows 11. L'exécutable se trouve ici à l'adresse C:\Windows\System32\Sysprep .

Gardez en tête que sysprep s'utilise sur une machine dédiée à l'installation et pas sur l'ordinateur que vous utilisez tous les jours (à moins que vous ayez envie de perdre tous vos fichiers et configurations).

Vous pouvez l'utiliser soit en ligne de commande, soit en mode graphique.

Sachez que même Microsoft conseille d'utiliser le mode console, le mode graphique pouvant ne pas fonctionner parfaitement.

Voilà comment déployer Windows manuellement. Vous allez apprendre, dans les deux prochaines sections, à utiliser Sysprep de façon généralisée ou spécifique. Vous saurez ainsi faire face aux principaux cas de figure de déploiement auxquels vous aurez affaire.

4.2 Préparation de l’image

Avant de créer une image pour la copier de poste en poste (via une clé USB ou un disque d'installation), il vous faut préparer cette image. C’est l’outil Sysprep que vous allez utiliser pour cela.

L’opération va se dérouler en 5 étapes :

- Passez Windows en mode « Audit ». Le mode « Audit » est un mode de démarrage spécial utilisé par Sysprep.
- Une fois dans ce mode, vous ajouterez des logiciels ou pilotes qui seront communs à toutes vos installations. Ces modifications seront alors prises en compte lorsque vous créerez votre image type.
- Générez un fichier de réponse au format XML contenant certains paramètres Windows (langue, fuseau horaire, etc.). Cette étape est facultative.
- Lancez Sysprep pour qu’il généralise votre système et le prépare à la sauvegarde.

C’est seulement après ces 4 étapes que vous allez pouvoir sauvegarder une image de votre système sur un DVD ou une clé USB. Cette image servira à l’installation de tous vos postes.

Il est tout à fait possible de préparer l'image avec un autre logiciel de virtualisation comme VirtualBox ou sur un PC physique (ce que vous auriez utilisé en entreprise). De plus, j’utilise deux partitions : l’une pour l’installation de Windows, l’autre pour copier l’image que vous aurez.

Voici les commandes qu’on utilisera :

La 1ère commande est celle qui permet de lancer Windows en mode Audit :

- c:\Windows\System32\sysprep\sysprep.exe /audit

La 2ème commande sert à installer automatiquement les outils de déploiement (et donc WSIM que nous allons installer après) à partir du paque ADK :

- .\adksetup.exe /quiet /installpath e:\ADK /features OptionID.DeploymentTools

4.3 Passez Windows 11 en mode « Audit » et installez vos logiciels

Pour cela, lancez une nouvelle installation de Windows.

Je vous conseille d'avoir deux partitions. L'une pour l'installation de Windows, l'autre pour copier cette installation de Windows en image.

À ce moment, au lieu de choisir entre une configuration ou une autre, faites « Ctrl+Shift+F3 ».

Windows va alors redémarrer dans un mode appelé « Audit » en utilisant le compte Administrateur. Vous pouvez toujours redémarrer en mode Audit en tapant (en ligne de commande) : c:\Windows\System32\sysprep\sysprep.exe /audit.

L'outil graphique de Sysprep est automatiquement lancé, mais cliquez sur « Annuler » car nous allons utiliser la méthode par ligne de commande.

C'est à ce moment que vous pouvez installer toutes les applications désirées, comme Firefox, Notepad++ ou d'autres. Vous pouvez aussi personnaliser Windows comme vous le souhaitez (créer un dossier de travail, par exemple).

Pour créer l'image qui servira de modèle, Sysprep a besoin d'un fichier au format .xml appelé « fichier de réponse ».

C'est la partie la plus complexe de cette installation. Elle consiste à créer un fichier XML, appelé « fichier de réponse », qui va être pris en argument de Sysprep. Cela veut dire que, lorsque vous allez lancer Sysprep, il va prendre ce qu'il y a dans ce fichier XML.

Quelles informations sont présentes dans le fichier XML ?

Principalement, et c'est ce qui vous intéresse, des données que vous devrez renseigner lors de l'installation de Windows, comme la disposition du clavier, la langue, etc. Renseigner ces informations prend du temps ; or, du temps, vous n'en avez pas. En renseignant au maximum ces informations dans le fichier de réponse, vous n'aurez donc pas à le faire à chaque installation.

La structure du fichier de réponse est assez complexe et si une simple erreur s'y glisse, Sysprep ne fonctionnera pas. Heureusement, Microsoft a pensé à tout.

Téléchargez Windows ADK

Lancez Microsoft Edge et recherchez « Download and install the Windows ADK ». Lancez l'installateur Windows ADK. L'outil doit s'exécuter en tant qu'administrateur. Spécifiez l'emplacement d'installation, puis cliquez sur « Suivant ». N'installez que les « Outils de déploiement » qui contiennent l'Assistant Gestion d'Installation (SIM) communément appelé WSIM (Windows System Image Manager).

Voilà, l'outil WSIM est maintenant installé ! Il va vous permettre de créer votre fichier de réponse. Mais pour cela, WSIM a besoin d'utiliser une 'image d'installation de la version de Windows que vous souhaitez déployer au format WIM.

Générez un fichier install.wim

Si vous disposez d'un fichier d'installation install.wim, vous n'avez pas besoin d'effectuer la partie suivante. Afin de créer le fichier de réponse, vous avez besoin d'une image ISO de Windows 11. Cela tombe bien, vous avez normalement un disque dans cet ordinateur, car vous êtes en train d'installer Windows. En d'autres termes, l'application se sert d'une image ISO de Windows 11 pour créer le fichier de réponse. Pour cela, il vous faut d'abord extraire le fichier d'installation au format Wim à partir de votre ficheir ISO.

Pour générer un fichier WIM, commencez par ouvrir PowerShell en mode Administrateur et entrez cette commande :

- cd C:\Windows\System32\Sysprep
- dism /Get-WimInfo /WimFile:install.esd

Cette commande vous permet de lister les versions de Windows présentes dans le fichier d'installation, ainsi que leur index dans ce fichier. Ici, pour Windows 11 Pro, il s'agit de l'index 6.

Tapez ensuite cette commande en indiquant l'index de l'installation que vous souhaitez.

dism /Export-Image /SourceImageFile:install.esd /SourceIndex:6

/DestinationImageFile:install.wim /Compress:Max /CheckIntegrity

Une fois le processus fini, votre image install.wim est bien présente dans votre dossier.

Lancez l'assistant gestion d'installation (Windows System Image Manager). Vous le trouverez en tapant « Assistant Gestion d'installation » dans Cortana. Il faudra l'exécuter en tant qu'administrateur.

Cliquez sur « Fichier » puis « Sélectionner l'image Windows... », et choisissez l'image que vous venez de créer.

Si l'application vous demande de créer un fichier catalogue, dites « Oui ».

Pour que tout fonctionne, il faut que le fichier d'installation WIM se trouve sur votre disque dur, et non pas directement sur un disque d'installation. Avant toutes choses, créez un fichier de réponse vide. Pour cela, dans la partie « Fichier de réponse », faites un clic droit, puis « Nouveau fichier de réponse ».

Ce qui vous intéresse, c'est la partie 1, où vous configurerez la langue, le clavier ainsi que les disques durs, entre autres :

- Dans Image Windows > Components, sélectionnez « amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_XXX ».
- Faites un clic droit sur « SetupUILanguage » et choisissez « Ajouter le paramètre à la passe 1 ».
- Ajoutez la langue de votre choix. Pour moi, ce sera « fr-FR » pour « French-FRANCE »

- Cliquez ensuite sur « SetupUILanguage » et remplissez le champ « UILanguage ». Il s'agit de la langue de l'installation.

Cette étape est certes très simple, mais nécessaire. Vous saurez ainsi si ce que vous avez renseigné est correct ou non. Évidemment, le petit fichier que vous venez de créer n'a probablement aucune erreur et il serait assez facile de la trouver s'il y en avait une, mais lorsque vous configurerez un fichier de réponse complet, vous serez heureux de savoir si votre fichier est valide ou non. Dans la barre d'outils, cliquez sur « Valider le fichier de réponse ». Si une erreur est détectée, elle apparaîtra dans les messages en bas à droite.

Sauvegardez votre fichier de réponse

- Faites Fichier > Enregistrer le fichier de réponse sous.
- Nommez le fichier de réponse « unattend.xml » (vous pouvez choisir un autre nom, mais par défaut Sysprep cherche un fichier XML avec ce nom), et enregistrez-le dans votre répertoire Sysprep.

Passez en ligne de commande en mode Administrateur et placez-vous dans votre répertoire Sysprep.

C:\Users\Administrateurs>cd C:\Windows\System32\Sysrep

Puis exéctuez Sysrep pour généraliser le système et y inclure la pré-configuration spécifiée dans le fichier unattend.xml :

C:\Windows\System32\Sysrep>sysrep.exe /generalize /oobe /shutdown /unattend:unattend.xml

Cette fois, relancez la généralisation avec Sysrep et tout devrait fonctionner. Votre ordinateur s'éteint, votre image est prête... enfin, presque ! En effet, vous avez préparé une image en démarrant Windows en mode « Audit », en installant les programmes que vous souhaitiez, en créant un fichier de réponse qui vous a permis de sauter des étapes à l'installation de Windows, et en lançant Sysprep afin de pouvoir copier votre disque dur sur un support d'installation.

4.4 Récupération de l’image généralisée

Nouons avez généralisé notre système Windows 11 pour qu'il soit générique et donc duplicable sur n'importe quelle machine. Mais que faire maintenant pour obtenir une copie de ce système et l'installler sur d'autres ordinateurs ?

Il vous faut capturer le disque dur pour en faire une image ISO. Il existe de nombreux logiciels permettant de capturer un disque dur, mais nous allons utiliser DISM, que vous avez déjà utilisé pour changer install.esd en install.wim, et ainsi rester sur des technologies Microsoft.

L’opération se déroule de la manière suivante :

- Lancez Windows PE qui contient l'utilitaire DISM.
- Capturez le disque dur avec DISM pour créer votre image ISO.
- Copiez/gravez cette image sur votre support d'installation (clé USB/DVD).
- Déployez Windows sur n'importe quel ordinateur grâce à votre support d'installation.

4.5 Lancement de Windows PE

Pour copier la version de Windows présente sur votre disque dur, vous utiliserez l'outil DISM. Cet outil est bien présent dans Windows 11, mais malheureusement la copie doit absolument être réalisée à froid, c'est-à-dire lorsque le système à copier est éteint.

D'accord, mais alors comment faire pour utiliser DISM si je ne peux pas démarrer Windows ?

Et bien, vous allez devoir utiliser DISM depuis un autre système. Par exemple, Windows PE. Windows PE est présent sur tous les DVD ou clés USB d'installation de Windows (peu importe la version : Pro, Education, Server...). L'avantage de Windows PE c'est qu'il n'a pas besoin d'être installé sur un disque dur, il peut directement être lancé depuis le support d'installation. C'est qu'on appelle un « live CD » ou « live USB ».

Je vous propose donc d'utiliser le DVD ou la clé USB d'installation de Windows 11 que nous avons utilisée au début de ce cours pour installer Windows 11 pour la première fois. Attention cependant, car la plupart du temps il ne suffira pas d'insérer le support d'installation et de démarrer l'ordinateur pour que cela fonctionne.

Démarrez un ordinateur sur un support de stockage externe

Par défaut, quand un ordinateur démarre et qu'il a le choix entre démarrer sur le disque du et démarrer sur une clé UB ou un DVD, il choisira toujours de démarrer sur le disque dur. Si vous voulez le forcer à démarrer sur autre chose que le disque dur, il va falloir le lui dire dans le BIOS. Car le BIOS (Basic Input Output System), c'est le tout premier programme qui est lancé au démarrage de l'ordinateur, juste avant le système d'exploitation.

Dans les ordinateurs récents, le BIOS a été remplacé par ce qu'on appelle l'UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), qui est une sorte de BIOS amélioré.

Pour configurer le BIOS/UEFI, il faut déja savoir comment on y accède. Et cela dépend du type d'ordinateur que vous utilisez :

- Si vous utilisez une VM souos VMWare Workstation, il vous suffit de taper F2 pendant le démarrage de votre machine ;
- Si vous utilisez VirtualBox, c'est la touche F12 qu'il vous faudra utiliser ;
- Pour les ordinateurs physiques, la touche à entrer dépend du fabricant de votre PC.

Soyez rapide car l'écran qui permet d'accéder au BIOS n'apparaît généralement que pendant les 3 premières secondes du démarrage de votre machine :

- Sélectionnez le CD-ROM, l'option VMware Virtual SATA CDROM Drive est sélectionnée dans la liste.
- Une fois le démarrage à partir du support d'installation effectué, vous retrouvez la fenêtre familière d'installation de Windows, qui n'est autre que Windows PE.

Vous l'avez compris, Windows PE est en fait le système qui vous permet d'installer Windows 11. Nous n'allons évidemment pas réinstaller Windows 11 ici mais lancer l'invite de commande qui nous permettra d'utiliser l'outil DISM. Pour cela, rien de plus simple : entre Shift + F10 pour voir l'invite de commande apparaître.

4.6 Capture du disque dur avec DISM

La première chose à faire est de retrouver la partition sur laquelle se trouve votre Windows généralisé. Faites bien attention, il se peut qu'il ne s'agisse pas de la partition C. Pour lister toutes vos partitions, et vous aider à trouver la bonne, utilisez la commande : diskpart.

Il se peut que la commande diskpart prenne du temps dans certains cas. Soyez donc patient. Puis entrez la commande : list volume.

À partir de ce résultat, il est assez facile d'en déduire quelle partition contient le Windows 11 que nous avons généralisé.

Pour vérifier cela, vous pouvez contrôler que le contenu de la partition contient bien des répertoires Windows. Pour cela, quittez d'abord diskpart avec la commande quit . Puis entrez dans la partition choisie. Enfin, listez le contenu de la partition avec dir .

Vous pouvez maintenant vous lancer dans la création de l'image de votre disque dur Windows 11. Pour capturer l'image, vous allez utiliser l'option /Capture-Image de DISM.

Pour vérifier comment fonctionne cette commande, tapez : DISM /Capture-Image /help

Vous voyez que votre commande doit obligatoirement préciser les 3 arguments suivants :

- /ImageFile : le nom et le chemin du fichier contenant l'image ISO que vous voulez créer ;
- /CaptureDir : la partition que vous voulez capturer ;
- /Name : le nom que vous voulez donner au support d'installation.

Pour ma part, j'ai décidé que :

- Le fichier image s'appellerait « install.wim » et sera enregistré sur mon disque dur de stockage D: ;
- L'image sera une copie du disque E: contenant mon Windows 11 généralisé ;
- Le support d'installation s'appelera « Windows_11_Gen ».

Je vais donc utiliser cette commande :

Dism /Capture-Image /ImageFile:D:\install.wim /CaptureDir:E:\

/Name:"Windows_11_Gen"

Après quelques longues minutes, la création de l'image est un succès. Voilà, votre image d’installation est maintenant prête ! Il ne vous manque plus qu’à mettre le fichier sur votre DVD ou clé USB d'installation.

Chapitre 2 : La connectivité réseau

1. Communication des machines entre elles

Par défaut, lorsque vous créez une VM, une carte réseau virtuelle lui est affectée, lui permettant d'accéder à Internet dans la plupart des cas. Cependant, il se peut que tout cela ne fonctionne pas automatiquement. Vous devrez alors le configurer.

Il existe plusieurs modes réseaux qui définissent comment votre VM va accéder au réseau ; voici les plus utilisés :

- NAT (mode par défaut) ;
- réseau NAT ;
- accès par pont ;
- réseau interne ;
- réseau privé hôte.

Mode réseau	Exemple d'utilisation
NAT	Vous souhaitez utiliser une seule VM et télécharger sur cette VM des applications, faire des mises à jour, surfer sur Internet.
Accès par pont	Vous souhaitez que votre VM devienne un serveur web et donc qu'elle soit vue sur le réseau comme une machine physique avec sa propre adresse IP, accessible depuis l'extérieur.
Réseau interne	Vous utilisez plusieurs VM pour simuler des réseaux privés qui n'ont pas d'accès vers l'extérieur ni vers la machine hôte.
Réseau NAT	Même type d'utilisation que pour le NAT, avec plusieurs VM qui souhaitent pouvoir communiquer entre elles (impossible avec le mode NAT classique).
Réseau privé d'hôte	Similaire au réseau interne, mais permettant aussi une communication avec l'hôte.

Figure 22 : Tableau récapitulatif des usages les plus adaptés pour chaque mode réseau.

1.1 Mode Réseau NAT

Par défaut, le mode réseau choisi est NAT. Cela permet aux VM d'aller sur Internet (si leur hôte est connecté à Internet), mais pas de communiquer entre elles.

1.2 Mode "Réseau interne"

Pour que la communication se fasse entre les VM, le plus simple est de les mettre toutes sur un réseau interne en utilisant le mode "Réseau interne".

Pour cela, éteignez votre VM et rendez-vous dans la partie Configuration réseau. Dans "Mode d'accès réseau", sélectionnez "Réseau interne" et laissez le nom par défaut ou choisissez-en un autre. Ce nom définit une étiquette pour le réseau privé, comme le ferait un VLAN (réseau local virtuel). Vous devez donc entrer le même nom dans chaque carte réseau virtuelle, si vous souhaitez que vos VM puissent communiquer.

Dans la partie "Avancé", vous remarquez que vous pouvez aussi modifier certains paramètres :

- type de carte : Le modèle de carte réseau virtuelle que verra votre VM ;
- mode Promiscuité : Permet à la carte de voir tous les paquets qui transitent sur le réseau, et pas seulement ceux qui lui sont destinés. Option à activer uniquement dans des cas très spécifiques de tests réseau.
- Adresse MAC. L'adresse MAC de votre carte réseau virtuelle.

Cependant en mode "Réseau interne", elles ne peuvent pas accéder à Internet, et elles sont invisibles depuis un autre réseau.

1.3 Mode Accès par pont

Lorsque vous voulez autoriser vos VM à accéder à Internet, communiquer entre elles et être vues depuis l'extérieur, le mode d'accès par pont est la solution. Retournez donc dans la configuration réseau de chaque VM lorsque celles-ci sont éteintes, et choisissez le mode "Accès par Pont". Il vous sera demandé de choisir l'une des cartes réseau de la machine hôte. Choisissez celle qui permet à votre machine hôte d'accéder à Internet.

Démarrez ensuite vos VM, et une fois lancées, vérifiez bien dans chaque OS que vos machines sont configurées en DHCP pour récupérer automatiquement une adresse IP.

Vos VM vont ainsi toutes récupérer automatiquement une adresse IP sur le même réseau que votre machine hôte.

2. Paramétrage de la carte réseau

Votre ordinateur est maintenant installé. Pour commencer à en profiter, vous allez devoir configurer la carte réseau. C'est en configurant la carte réseau que vous pourrez communiquer avec les autres appareils de l'entreprise, et aussi vous connecter à Internet.

2.1 Paramétrage de la carte réseau en DHCP

Si votre réseau dispose d'un serveur DHCP, vous devrez sûrement configurer la carte réseau de votre ordinateur en DHCP aussi.

DHCP, pour Dynamic Host Configuration Protocol, vous permet d'attribuer automatiquement des adresses IP. C'est le moyen que l'on utilise, en général, pour les postes utilisateur.

- Pour modifier les paramètres de votre carte réseau, qu'il s'agisse de la carte Wi-Fi ou de la carte Ethernet, allez dans “Paramètres” → “Réseau et Internet” → “État”.

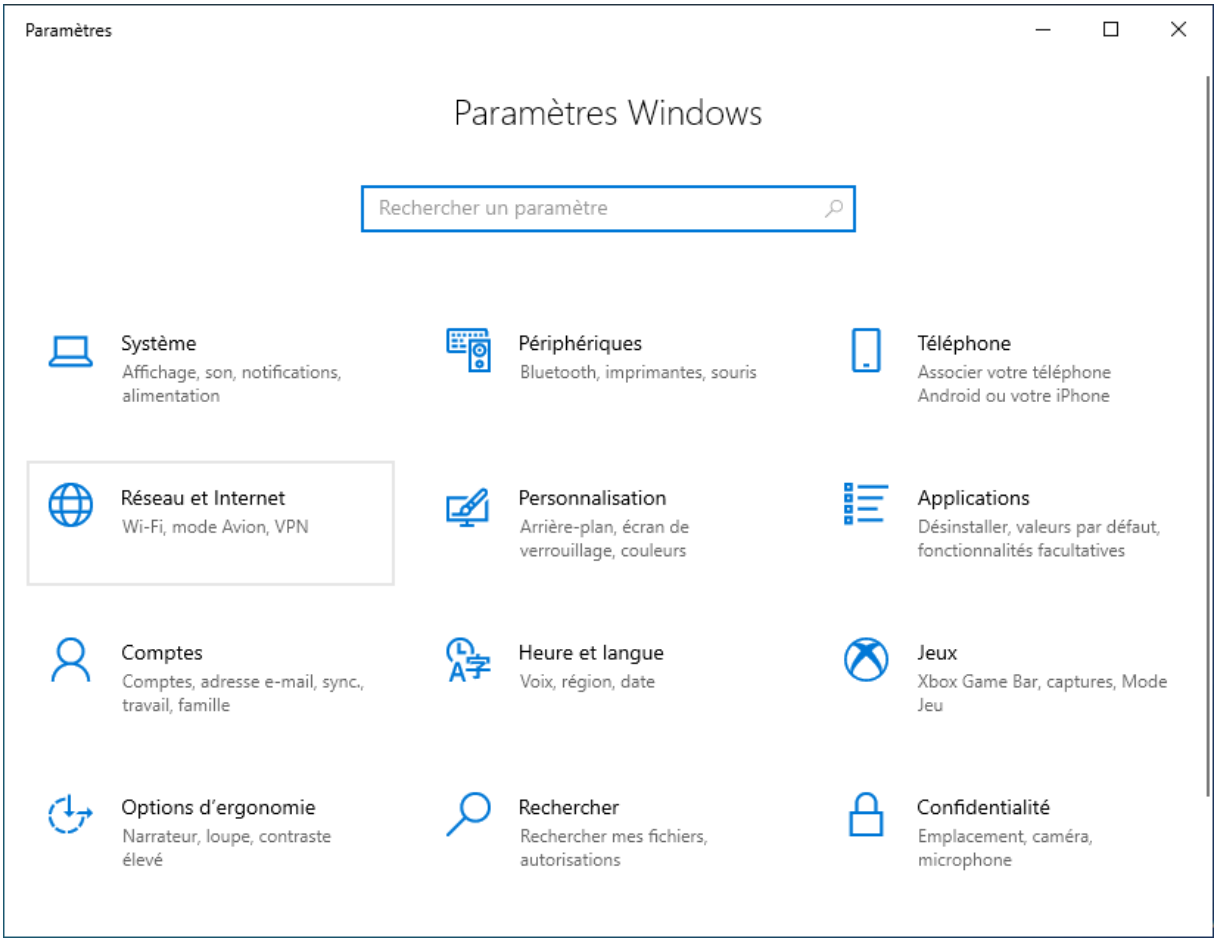


Figure 23 : Paramètres globaux de Windows

- Cliquez sur le bouton « Propriétés » de la carte que vous voulez modifier.



Figure 24 : Paramètres de la carte Wi-Fi

- Rendez-vous ensuite dans les paramètres IP et cliquez sur “Modifier”.

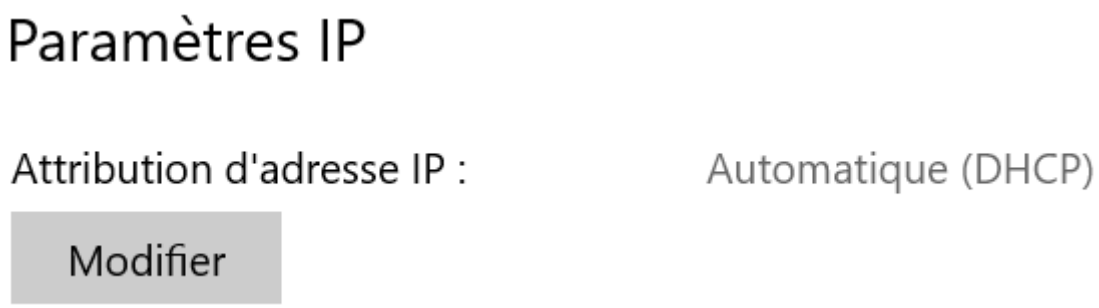


Figure 25 : Paramètres IP

- Choisissez “Automatique (DHCP)”.



Figure 26 : Obtenir une adresse IP automatiquement

Si votre serveur DHCP est correctement configuré, votre carte réseau recevra une adresse IP, un masque, une passerelle par défaut et deux adresses de serveurs DNS.

2.2 Paramétrage de la carte réseau en IP fixe

- Pour paramétrer une IP fixe sur votre carte réseau, il vous faut cliquer à nouveau sur “Modifier”, et choisir “Manuel”.

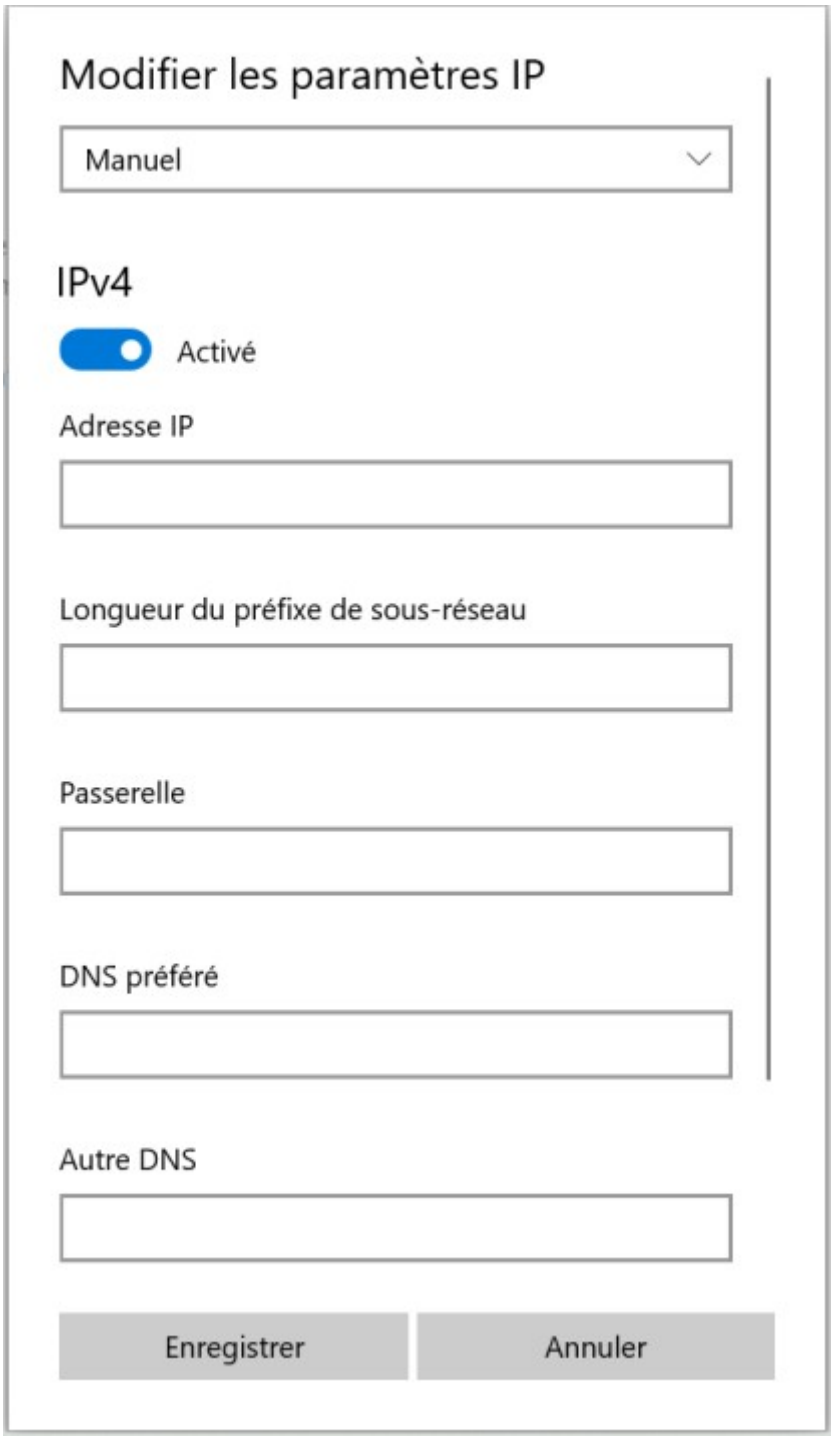


Figure 27 : Utiliser une adresse IP fixe

- Activez IPv4 et renseignez les paramètres réseau.

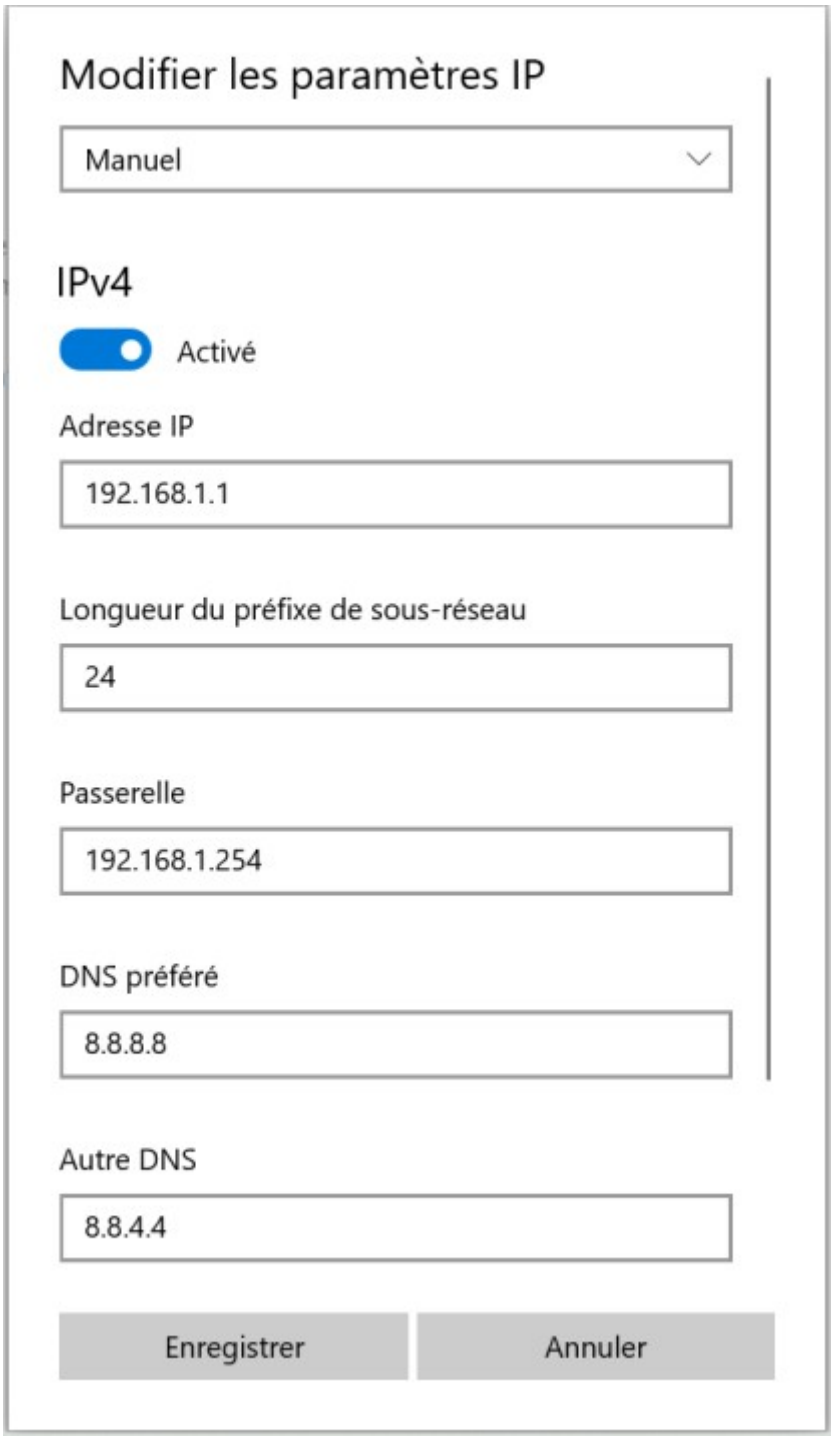


Figure 28 : Utiliser une adresse de serveur DNS fixe

Depuis Windows 8, certaines fenêtres de configuration ont été complètement repensées pour plus de simplicité, mais offrent souvent moins d'options. Cette simplicité permet aux novices de s'y retrouver mais pénalise les utilisateurs aguerris (que vous allez devenir). Heureusement, il est toujours possible d'accéder

aux paramètres réseau historiques grâce à la commande ncpa.cpl que vous pouvez taper dans la barre de recherche.

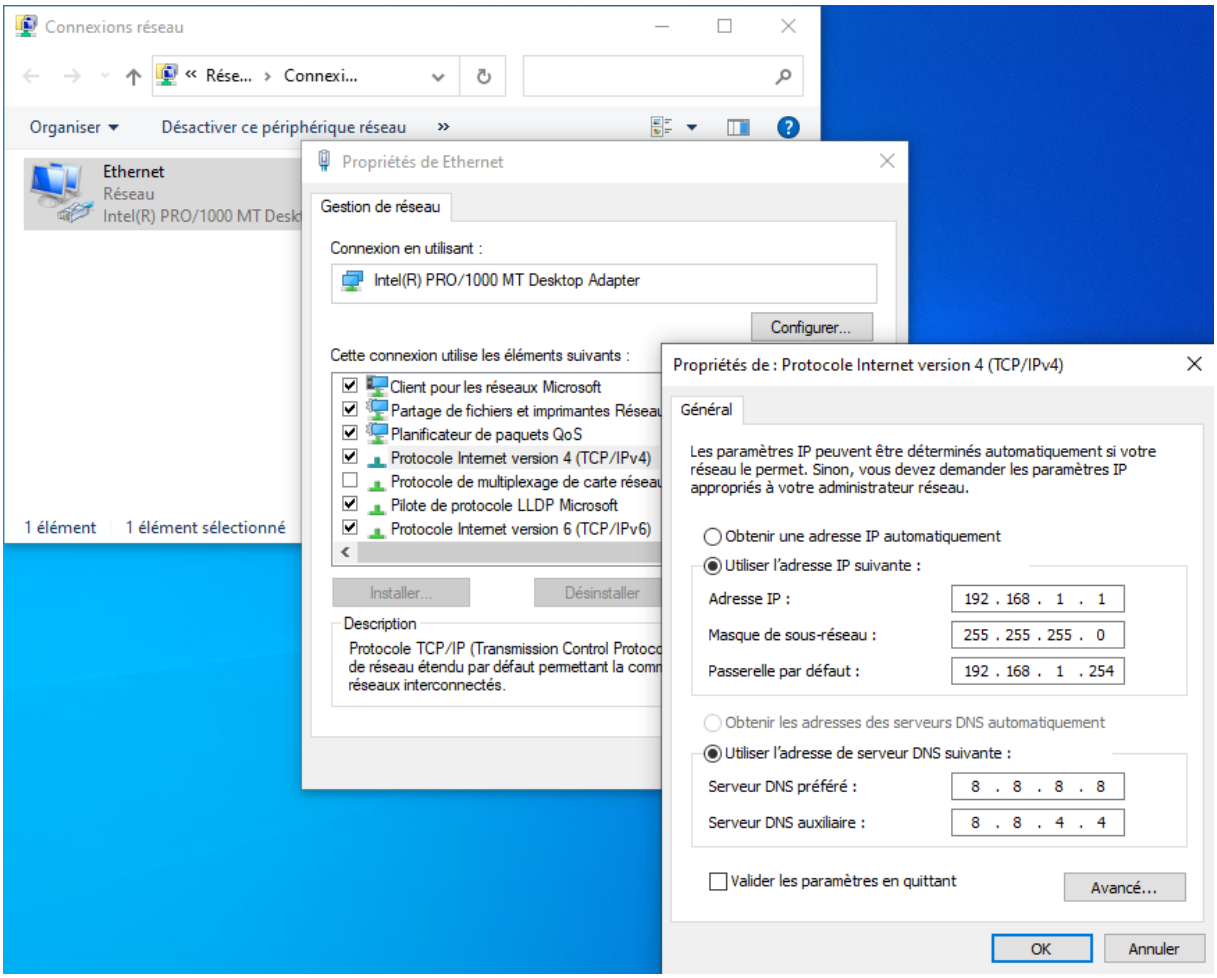


Figure 29 : Configuration réseau via l'ancienne interface

3. Maintien de la mise à jour de Windows

Comme tout bon OS qui se respecte, Windows 11 évolue en permanence. Ces évolutions peuvent être graphiques, fonctionnelles, de sécurité, ou alors avoir pour but de corriger des bugs rencontrés. L'outil qui permet de mettre à jour Windows 11 s'appelle Windows Update.

3.1 Vérification de la mise à jour de Windows 11

Depuis Windows 11, Windows Update gère automatiquement les mises à jour. C'est-à-dire qu'il regarde en permanence si des mises à jour sont disponibles et, s'il y en a, les installe.

- Pour accéder au menu Windows Update, cliquez sur « Démarrer », puis allez dans « Paramètres » > « Mise à jour et sécurité » > « Windows Update » :

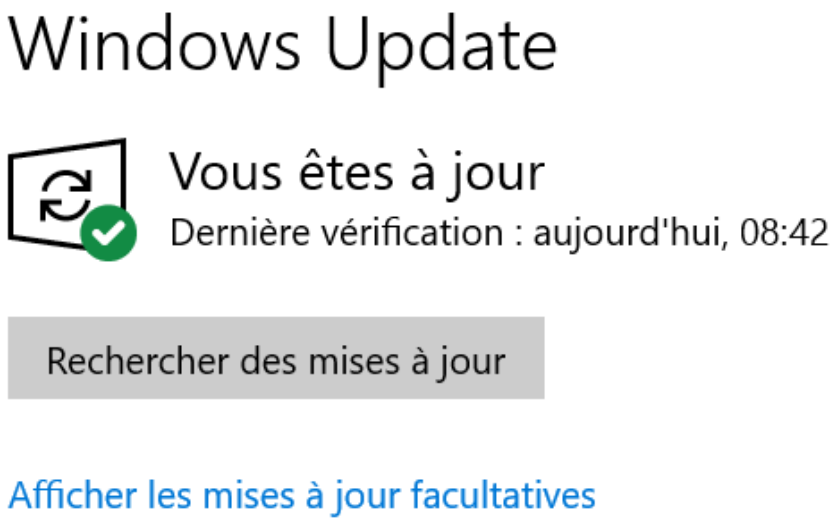


Figure 30 : Le menu Windows Update

À partir de ce menu, vous pouvez rechercher des mises à jour à télécharger et à installer. Vous pouvez voir ici que l'ordinateur est à jour, et que la dernière vérification a été effectuée la veille à 8 h 42.

Pour installer certaines mises à jour, Windows 11 a besoin de redémarrer votre ordinateur. En cliquant sur « Modifier les heures d'activité », vous pouvez définir les heures pendant lesquelles l'ordinateur est utilisé. De cette façon, Windows ne redémarrera pas pendant cette tranche horaire.

3.2 Réglez les problèmes de mise à jour

Pour résoudre les problèmes liés à Windows, il existe un outil développé par Microsoft. Cet outil s'appelle Windows Update Troubleshooter, et vous pouvez le trouver dans la partie "Résolution des problèmes" sur la barre de gauche, puis sur "Utilitaires supplémentaires de résolution des problèmes" et choisissez « Windows Update ».

Windows Update Troubleshooter va :

- regarder si votre service Windows Update tourne normalement – il se pourrait que votre service soit arrêté pour une raison ou une autre ;
- vérifier que vos bibliothèques logicielles (DLL) sont bien installées ;
- vérifier que vos bibliothèques logicielles (DLL) ne sont pas corrompues – l'installation ou l'utilisation d'une application peut corrompre les bibliothèques logicielles ;
- contrôler la signature des mises à jour – la signature permet de certifier qu'il s'agit bien des mises à jour Windows et non pas d'un virus, par exemple ;
- vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans votre base de données Windows Update.

Une fois les problèmes résolus, vous n'aurez plus qu'à relancer la vérification des mises à jour, afin que celles-ci se téléchargent et s'installent.

3.3 Information sur les mises à jour

La plupart du temps, vous n'aurez pas à vous soucier du contenu des mises à jour de Windows. Cependant, il se peut que vous soyez intéressé par la correction d'un bug, par exemple, ou alors par la modification d'une fonctionnalité que votre société utilise.

Dans ce cas, il serait bon de savoir si les mises à jour proposées par Microsoft apportent une solution au bug qui vous concerne, ou modifient le fonctionnement que vous utilisez. Microsoft vous offre une description de la mise à jour. Grâce à cela, vous saurez si cette mise à jour corrige le bug qui vous concerne, ce qui vous donnera une raison de plus de l'installer. Vous saurez aussi si cette mise à jour touche un fonctionnement nécessaire à une application utilisée par votre entreprise. Dans ce cas, il est possible que vous ne souhaitiez pas l'installer.

3.4 Report de mise à jour

Lorsque vous ne souhaitez pas effectuer une mise à jour, car vous devez la tester sur votre application métier utilisée dans votre entreprise, vous pouvez reporter l'installation de cette mise à jour.

Dans le cas d'une application importante pour vos collaborateurs, le mieux est de prendre l'habitude de tester les mises à jour pouvant l'impacter, avant de les déployer. Pour ce genre d'application, si la mise à jour présente des bugs, vous risquez de bloquer le travail de vos collaborateurs. Vérifiez alors de quel type de mise à jour il s'agit, et testez l'application sur un poste de test avec la mise à jour installée. Une fois celle-ci validée, vous pourrez l'installer sur le reste de votre parc.

Attention cependant, en reportant les mises à jour, vous reporterez les mises à jour de sécurité qui pourraient se révéler urgentes pour corriger des vulnérabilités du système.

Dans le menu « Windows Update », Windows 11 vous propose deux solutions.

- La première vous permet d'interrompre les mises à jour pendant 7 jours au plus. Vous devrez, pendant ce temps, tester cette mise à jour sur un poste.

Lorsque cette mise à jour sera validée, vous pourrez installer les mises à jour sur le reste des postes de l'entreprise.

- La deuxième solution est sensiblement la même, mais elle vous permet de choisir dans combien de jours cette mise à jour sera installée.

Chapitre 3 : Administration de Windows 11

Dans cette nouvelle partie, vous allez rentrer un peu plus au cœur de Windows 11 pour en devenir de vrais administrateurs.

1. Analyse des performances de votre ordinateur

Dans votre carrière, vous serez souvent amené à regarder l'état d'un ordinateur ou d'un serveur. Ici, nous ne parlons pas de l'état physique mais de ce qui s'y passe à l'intérieur. Vous pouvez comparer l'état de votre ordinateur à votre état physique :

- vous êtes trop fatigué
- vous devez faire trop de tâches à la fois ?
- vous n'avez pas le temps ? Ou pas les compétences requises ?
- vous avez un problème qui vous empêche de travailler ?

C'est la même chose pour votre ordinateur, il peut manquer de ressources, être trop sollicité, ou avoir un problème qui l'empêche de travailler. L'analyse des performances consiste donc à trouver ses éventuels problèmes.

Les processus

Windows 11 vous offre des solutions simples pour analyser votre ordinateur. La première est le « Gestionnaire des tâches ». Pour l'ouvrir, vous avez plusieurs solutions : le rechercher dans Cortana ou faire un clic droit dans la barre de tâches et sélectionner « Gestionnaire des tâches ».

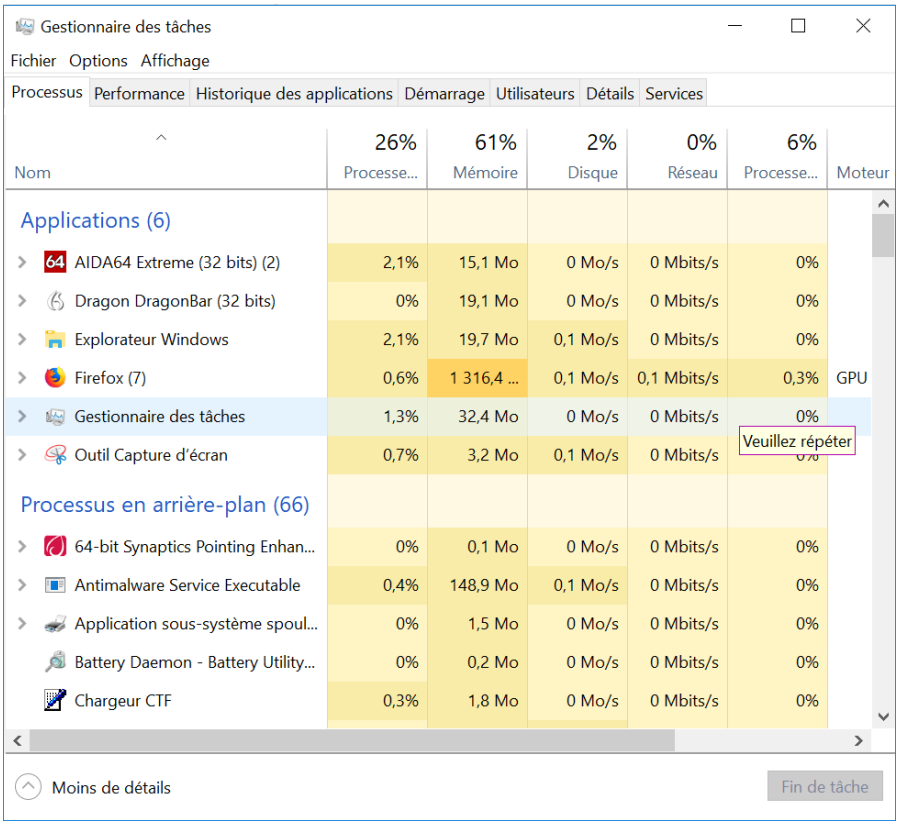


Figure 31 : Gestionnaire des tâches

Le premier onglet du Gestionnaire des tâches vous permet de voir l'état des processus, c'est-à-dire des applications que vous avez lancées sur votre ordinateur ainsi que les programmes lancés par Windows 11. Cet onglet permet de voir l'occupation du processeur, de la mémoire RAM, l'utilisation du disque dur, de la carte réseau et de la carte graphique, tout cela en pourcentage.

Vous pouvez ainsi constater, dans mon cas, que ma mémoire RAM est utilisée à 61 %. En cliquant sur l'état de la mémoire, vous affichez dans l'ordre les applications les plus gourmandes. Dans mon cas, l'application utilisant le plus de mémoire RAM est mon navigateur Web : Firefox.

Le premier réflexe à avoir, quand un ordinateur est trop lent, est de vérifier ici qu'une application ou un programme n'utilise pas une ressource de manière disproportionnée.

Si c'est bien le cas, il est fort possible que cette application ait un problème. Dans ce cas, il vous est possible de la « tuer » en la sélectionnant et en cliquant sur « Fin de tâche » en bas à droite. Une autre explication possible est que l'ordinateur n'a pas suffisamment

de ressources pour cette application. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution que de changer de matériel.

Les types de ressources

La deuxième fonctionnalité du Gestionnaire des tâches, l'onglet « Performance », vous permet de voir l'état d'une ressource plus en profondeur, mais sans prendre en compte les applications.

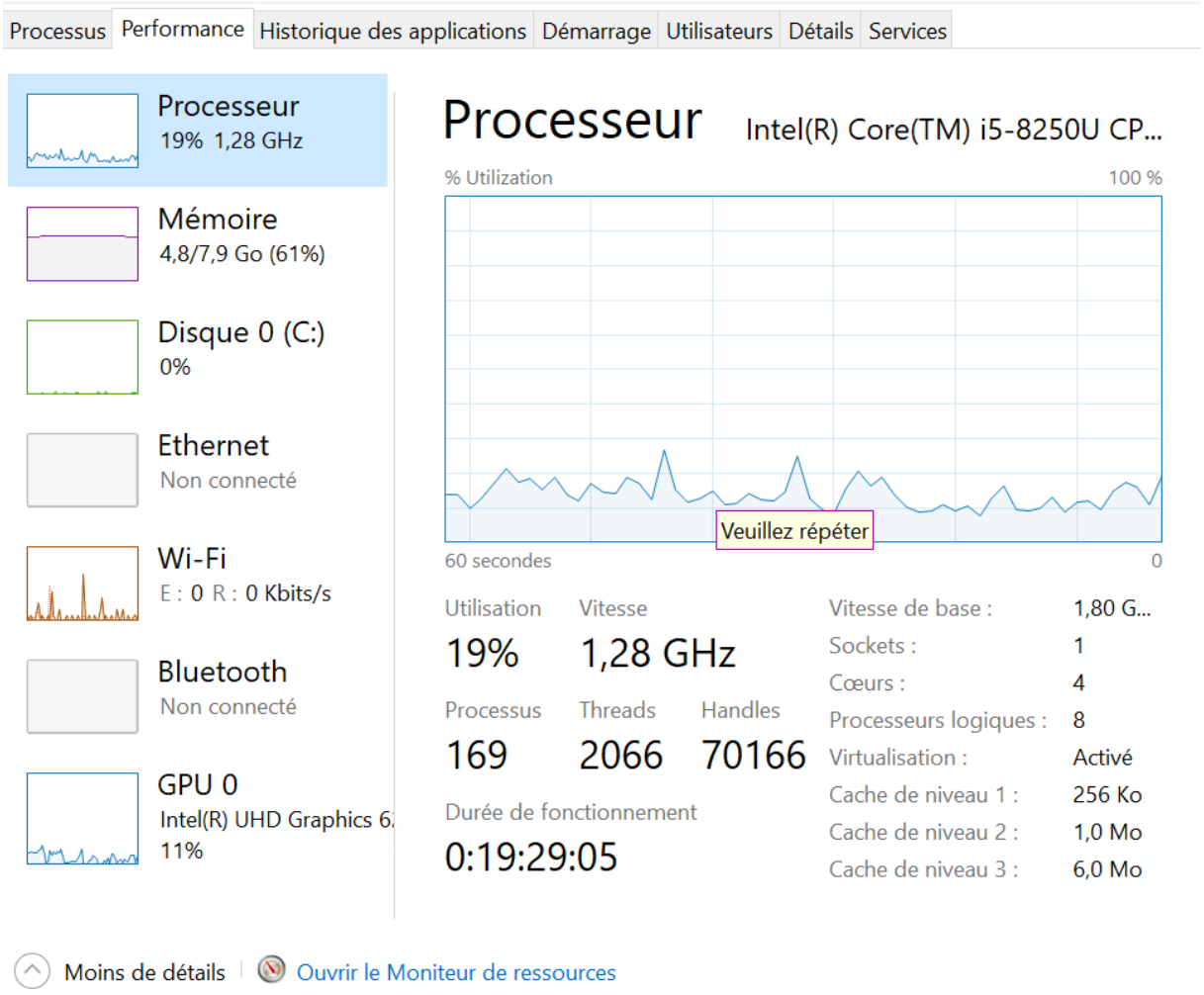


Figure 32 : Les types de ressources

En plus du pourcentage d'utilisation, dans le cas du processeur, vous pouvez voir la vitesse d'utilisation, en d'autres termes : combien d'opérations effectue votre processeur à la seconde. Dans mon cas et à cet instant, mon processeur effectue 1 280 000 000 opérations à la seconde.

Vous pouvez vérifier, en plus du processeur, la mémoire RAM, l'utilisation du disque dur, les cartes réseau, le Bluetooth et la carte graphique.

L’Analyseur de Performances

Si cette analyse n'est pas suffisante c'est-à-dire pas assez précise, vous devrez passer par les « Outils d'administration ». Pour ouvrir les outils d'administration, entrez « Outils Windows ». Le premier outil est l'Analyseur de Performances, cela tombe bien : c'est ce que vous voulez faire.

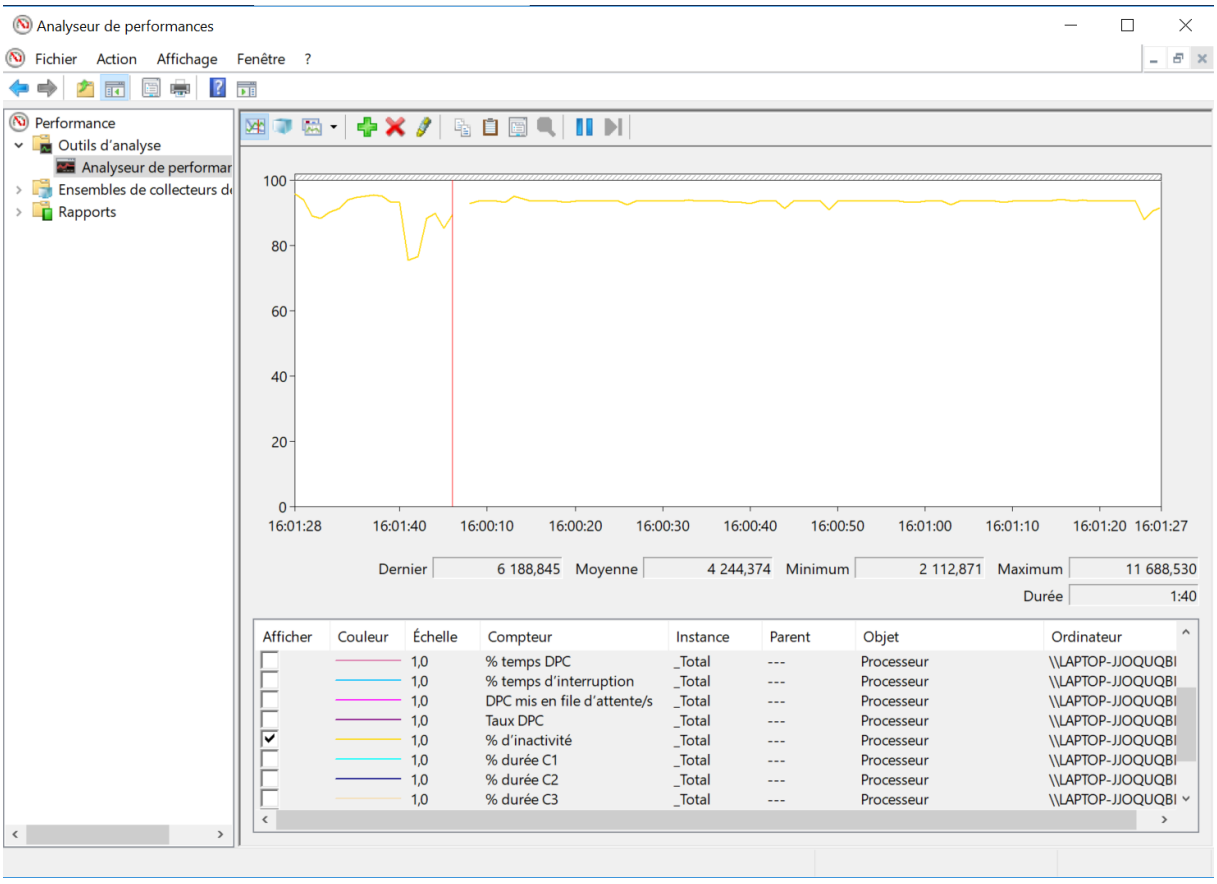


Figure 33 : L'analyseur de Performances

1.1 Le démarrage sélectif

Si l'une de vos applications ne fonctionne pas normalement, comme l'application métier de votre entreprise par exemple, il se peut que ce ne soit pas elle directement qui soit à mettre en cause mais plutôt la configuration de Windows. Autrement dit, ce qui est installé sur l'ordinateur et leurs paramètres.

Pour savoir si votre application est la cause du dysfonctionnement ou non, vous allez devoir redémarrer Windows en « mode sélectif ». Ce mode vous permet de redémarrer Windows en ne sélectionnant que les services de base, et donc d'éliminer ceux qui seraient susceptibles de vous poser problème.

Pour cela, rendez-vous dans les Outils d'administration :

- cliquez sur « Configuration du système »;
- cliquez sur « Démarrage sélectif » ;
- dans l'onglet « Services » :
  - cochez « Masquer tous les services Windows » ;
  - cliquez sur « Désactiver tout », et
  - cochez le service portant le nom de votre application (si votre application n'a pas de service associé, vous pourrez la lancer au démarrage) ;
  - redémarrez Windows.

Un service n'est ni plus ni moins qu'un programme s'exécutant en arrière-plan. C'est-à-dire que vous ne le voyez pas forcément et qu'il ne dispose pas non plus d'interface graphique montrant son exécution. Pour son fonctionnement, Windows 11 lance une multitude de services au démarrage. Beaucoup d'applications que vous installerez exécuteront un service sur votre ordinateur Windows. Il se peut qu'ils soient la cause d'un problème.

Si, au redémarrage de Windows, votre application fonctionne correctement, vous savez qu'il s'agit d'un problème lié à votre configuration. Il vous reste donc à trouver les modifications que vous avez effectuées sur votre ordinateur et qui empêchent votre application de fonctionner correctement. Dans le cas contraire, il ne vous reste plus qu'à contacter les développeurs de l'application.

1.2 Diagnostic de mémoire Windows

Mon PC plante souvent, un écran bleu apparaît. Quel est le problème ?

Ceci peut être dû à un problème de barrette mémoire. Ce composant est souvent utilisé et très fragile, c'est pourquoi Windows propose un outil de diagnostic vous permettant de connaître l'état de votre RAM.

Pour ouvrir le « Diagnostic de mémoire Windows », rendez-vous dans les Outils d'administration et cliquez sur « Diagnostic de mémoire Windows ».

Deux choix s'offrent à vous : redémarrer tout de suite l'ordinateur afin d'effectuer le diagnostic, ou effectuer le diagnostic au prochain redémarrage.

Au redémarrage, le diagnostic va s'effectuer automatiquement :

- pressez la touche F1 afin d'effectuer un test approfondi ;
- choisissez une combinaison de test : étendu (tous les types de test sont effectués, les autres combinaisons regroupent moins de test et sont donc plus rapides) ;
- choisissez « cache : actif » (il s'agit de la mémoire intégrée à votre CPU) ;
- enfin, choisissez la valeur cinq pour le nombre de passe (plus la panne est rare, plus il est difficile de la trouver ; en faisant plusieurs passes, vous avez plus de chances de trouver la panne).

Le test risque de prendre du temps mais est assez fiable. À la fin, un message vous indiquera si une erreur a été trouvée. Si tel est le cas, vous n'aurez qu'à la rectifier.

Vous êtes donc maintenant armé pour analyser et donc comprendre ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement de votre ordinateur. En effet, être capable de lire le pourcentage de ressources utilisées est un bon début. De plus, grâce au démarrage sélectif, vous êtes en mesure d'éliminer les applications qui ne posent pas de problème et donc de réduire votre champ d'action. Enfin, le diagnostic de mémoire Windows vous permet de détecter une panne matérielle. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez à monitorer un PC, c'est-à-dire à le surveiller.

2. Surveillance de l’ordinateur

Cette fois-ci, vous n'allez pas regarder l'ordinateur à un instant T, mais vous allez créer un rapport sur une période plus longue. Commencez donc par ouvrir l’Analyseur de Performances, et regardons cela ensemble.

Créez un ensemble de collecteurs de données

Dans le volet de gauche, cliquez sur « Ensembles de collecteurs de données » puis sur « Définis par l'utilisateur ».

Dans le volet de droite :

- faites un clic droit-> Nouveau-> Ensemble de collecteurs de données ;
- donnez un nom votre collecteur de données, choisissez « créer manuellement (avancé) » puis cliquez sur « Suivant ».

Définissez les mesures à effectuer

Faites un double-clic sur le compteur créé et choisissez un intervalle d'échantillonnage d'une minute. Pour des serveurs, vous pourrez choisir un intervalle d'échantillonnage plus court (je choisis 30 secondes en général).

Dans le volet de gauche, vous allez ensuite pouvoir choisir les différents compteurs. Voilà ceux que je vous propose de sélectionner :

- « disque logique » : pourcentage d'espace libre ;
- « mémoire » : pourcentage d'octets dédiés utilisés, méga-octets disponibles ;
- « processeur » : % temps processeur, % d'inactivité ;
- « processus » : % temps processeur (ici, vous choisirez un processus à vérifier comme, par exemple, l'application métier de votre entreprise).

Cliquez sur « OK », « Appliquer », « OK ». Voilà, vous avez paramétré votre collecteur. Il ne vous reste plus qu’à lancer un premier rapport.

Lancez le rapport

Dans le volet de gauche, faites un clic droit sur le collecteur que vous avez créé, cliquez sur « Propriétés » dans l'onglet « Répertoire » puis choisissez le répertoire dans lequel vous voulez sauvegarder le rapport. Cliquez ensuite sur « Démarrer ».

Dans le volet de gauche, la partie « Rapports » vous permet de voir le collecteur que vous avez créé. En cliquant dessus, vous y avez accès.

Bien évidemment, ce rapport n'est pas destiné à être consulté par l'utilisateur mais par l'administrateur, ni à être créée depuis l'ordinateur mais depuis un serveur qui le surveillera. Tout d'abord car ce n'est pas le travail de l'utilisateur de vérifier le bon fonctionnement de son ordinateur. Ensuite, s'il analyse son propre ordinateur, l'utilisateur obtient des données faussées car l'analyse demande beaucoup de ressources.

Tâchez donc de faire ces rapports depuis l'ordinateur administrateur pour obtenir des résultats optimaux.

Vous venez donc de découvrir comment « monitorer » votre PC sous Windows 11. Il existe bien d'autres moyens de faire du monitoring dans une entreprise, des solutions gratuites comme Nagios aux solutions payantes très faciles à configurer.

3. Optimisation pour l'informatique mobile

L'informatique mobile a connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies, avec des milliards de personnes utilisant désormais des smartphones et des tablettes comme principaux outils de communication, de travail et de divertissement. Cette ubiquité des appareils mobiles a entraîné une demande croissante d'applications performantes et efficaces. L'optimisation pour l'informatique mobile est donc devenue essentielle pour les développeurs afin de répondre à ces attentes croissantes des utilisateurs.

3.1 Connaissances Préliminaires et Contraintes

Pour comprendre l'importance de l'optimisation pour l'informatique mobile, il est crucial de comprendre les contraintes spécifiques auxquelles sont confrontés les développeurs d'applications mobiles. Les appareils mobiles ont des ressources limitées en termes de processeur, de mémoire et de batterie. De plus, les réseaux mobiles peuvent être lents et peu fiables, ce qui nécessite une optimisation supplémentaire pour garantir une expérience utilisateur fluide.

3.2 Analyse des Performances

Avant d'optimiser une application mobile, il est essentiel de comprendre ses performances actuelles. L'analyse des performances permet d'identifier les parties de l'application qui consomment le plus de ressources et qui pourraient bénéficier d'une optimisation. Des outils de profilage sont utilisés pour mesurer les performances de l'application et identifier les goulots d'étranglement.

3.3 Gestion de la Mémoire et Optimisation du Code

La gestion efficace de la mémoire est cruciale pour les applications mobiles, car les appareils ont des quantités limitées de mémoire disponible. Les développeurs doivent donc éviter les fuites de mémoire et utiliser la mémoire cache de manière efficace pour optimiser les performances de leur application. De plus, l'optimisation du code, en réduisant la complexité algorithmique et en utilisant des structures de données efficaces, peut également contribuer à améliorer les performances de l'application.

3.4 Optimisation des Performances et de la Consommation d'Énergie

L'optimisation des performances implique de minimiser le temps de chargement de l'application, d'optimiser les requêtes réseau et de réduire la consommation de données. Parallèlement, l'optimisation de la consommation d'énergie est également essentielle pour prolonger la durée de vie de la batterie des appareils mobiles. Cela implique de minimiser l'utilisation de la batterie par l'application, en désactivant les services inutiles en arrière-plan et en optimisant l'utilisation des capteurs.

3.5 Optimisation de l'Interface Utilisateur

Une interface utilisateur bien conçue est non seulement esthétique mais aussi performante. Les développeurs doivent créer des mises en page adaptées aux mobiles qui s'ajustent automatiquement à différentes tailles d'écran, et optimiser les interactions utilisateur pour minimiser le temps de réponse. L'utilisation d'animations légères peut également contribuer à une expérience utilisateur fluide.

Une fois l'optimisation mise en œuvre, il est essentiel de tester l'application pour s'assurer que les améliorations ont eu l'effet escompté. Les tests de performance sont utilisés pour évaluer les performances de l'application dans des conditions réelles, tandis que les outils de débogage sont utilisés pour identifier et corriger les problèmes de performance restants.

4. Mise en place d'une stratégie de sauvegarde et de restauration des données

Malgré les protections que vous pourrez apporter à votre ordinateur, le risque que vos fichiers soient endommagés soit par un logiciel tiers malveillant, soit par une panne physique, est toujours présent. C'est pourquoi la meilleure protection est et a toujours été de sauvegarder ses données, si possible sur un disque dur externe ou sur un disque partagé sur le réseau.

4.1 Sauvegarde des données

Windows 11 intègre l'utilitaire de Sauvegarder et restaurer (Windows 7). Vous pouvez l'utiliser pour sauvegarder votre système Windows ou des données utilisateurs. S'il y a un problème avec votre système ou votre fichier, vous pouvez restaurer la sauvegarde immédiatement pour éviter toute perte.

Étape 1 : Ouvrez l'outil Sauvegarder et restaurer

- Appuyez sur « Win+ R » pour lancer la fenêtre Exécuter, saisissez « control ». Cela ouvrira le « Panneau de configuration », sous « Système et sécurité » > sélectionnez « Sauvegarder et restaurer (Windows 7) ».
- Ou accédez à Paramètres > Système > Stockage > Paramètres de stockage avancées > Options de sauvegarde> A la recherche d'une sauvegarde plus ancienne ? > Aller à l'outil Sauvegarder et restaurer Windows 7.

Étape 2 : Cliquez sur Configurer la sauvegarde

Dans la fenêtre Sauvegarder et restaurer (Windows 7), sélectionnez l'option « Configurer la sauvegarde ». Par défaut, le programme sauvegarde régulièrement les fichiers enregistrés dans les bibliothèques, sur le Bureau et les dossiers Windows ; aussi, il créera des images système destinées à restaurer votre ordinateur en cas de panne.

Étape 3 : Sélectionnez l'emplacement

Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe administrateur. Sélectionnez ensuite un emplacement de sauvegarde et cliquez sur « Suivant ».

Il est recommandé d'utiliser un périphérique de stockage externe (disque dur externe, USB) pour stocker vos sauvegardes, qui est moins sujet à l'invasion de virus ou à la suppression accidentelle que les disques durs internes.

Étape 4 : Choisissez le contenu que vous souhaitez sauvegarder

Sur la page Que voulez-vous sauvegarder, l'outil propose 2 options : « Laisser Windows choisir » et « Me laisser choisir » Si vous souhaitez personnaliser ce que vous souhaitez sauvegarder, choisissez « Me laisser choisir ».

Étape 5 : Exécuter la sauvegarde

Cliquez sur « Modifier la planification » pour définir l'heure et la fréquence de sauvegarde que vous souhaitez. Cliquez sur le bouton « Enregistrer les paramètres et exécuter la sauvegarde ».

4.2 Restauration des données

Si des fichiers de vos dossiers utilisateur ou des fichiers bureau sont perdus, vous pouvez les restaurer à partir d'une sauvegarde. Procédez comme suit :

Étape 1 : Connectez le périphérique de stockage contenant des fichiers de sauvegarde.

Étape 2 : Entrez dans l'outil Sauvegarder et restaurer.

Étape 3 : Cliquez sur Restaurer les fichiers en bas à droite.

Étape 4 : Choisissez des Fichiers, des Dossiers ou Recherchez manuellement des fichiers à récupérer ou cliquez sur Choisir une autre date pour parcourir les versions de sauvegarde.

Seuls les fichiers/dossiers peuvent être restaurés ici. Si vous avez inclus une image système dans la sauvegarde, vous devez entrer dans l'environnement WinRE (Windows Recovery Environment) pour récupérer le système.

4.3 Restauration de l'image système créée par Sauvegarder et restaurer

Étape 1 : Assurez-vous que le périphérique de stockage contenant l'image système est connecté à l'ordinateur. Il est nommé Windows Image Backup par défaut. Vous ne pouvez pas parcourir les dossiers et les fichiers qu'il contient à moins de le restaurer ou de le convertir en VHD.

Étape 2 : Allez dans Démarrer —> Paramètres —> Système —> Récupération —> Options de récupération —> Démarrage avancé —> Redémarrer maintenant. Ensuite, vous entrerez en mode WinRE.

Étape 3 : Dans l'écran bleu, sélectionnez Dépannage —> Options avancées —> Voir plus d'options de récupération (si nécessaire) —> Récupération de l'image système.

Étape 4 : Dans la fenêtre Réimager l'ordinateur, sélectionnez une image système ou utilisez la dernière image système à récupérer.

Étape 5 : Cochez l'option Formater et repartitionner les disques et cliquez sur Suivant > Terminer > Oui pour démarrer la restauration.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation des outils intégrés ou si vous souhaitez un logiciel de sauvegarde plus professionnel, vous pouvez choisir AOMEI Backupper Standard. Il fournit une solution de sauvegarde et de récupération plus complète.

Cliquez sur le bouton de téléchargement pour télécharger ce logiciel gratuit et suivez les étapes ci-dessous pour sauvegarder le système (image système), les disques durs, les partitions et les fichiers de Windows 11 avec ce logiciel.